CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A260BNA

Habilitation électrique · recyclage

Recyclage des titres H0V, B2V, BR et BC appliqué aux installations du site

Vendredi 30 octobre 2026 · 7 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1	Habilitation électrique : recyclage	3
2	Parcours de formation	7
3	Site, secours, poussières, incendie	23
4	Glossaire	29
5	Galerie d'images	42
6	Retours d'expérience	53
7	Ressources officielles	58
8	Crédits et limites	60

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260bna/**

Consulteam

Habilitation électrique : recyclage

H0V, B2V, BR, BC. Le socle, les rôles, la consignation et la vérification d'absence de tension, avec des cas à analyser et des visuels à agrandir.

Fiche de session

Date	vendredi 30 octobre 2026
Lieu	Panzani, Marseille
Format	Intra, 1 jour, présentiel
Participant	1
Horaires	9 h–12 h et 13 h 30–17 h

Le cours complet

Le socle électrique et les autres habilitations (B0, H0, H0V, BS, BE Manœuvre) sont dans le cours : chaque rubrique s'ouvre directement.

Socle électrique

Les bases, du danger au comportement sûr

Repères et approfondissements

Compléments aux habilitations, limites et vigilances

Qui fait quoi ?

Rôles, symboles et limites de chacun

Cas métiers

Situations génériques de maintenance, B2V, BR, BC

Entraînement

Questions de réactivation, par symbole

Travaux pratiques

Ateliers et traces de mise en pratique

Vidéothèque

Vidéos et supports commentés

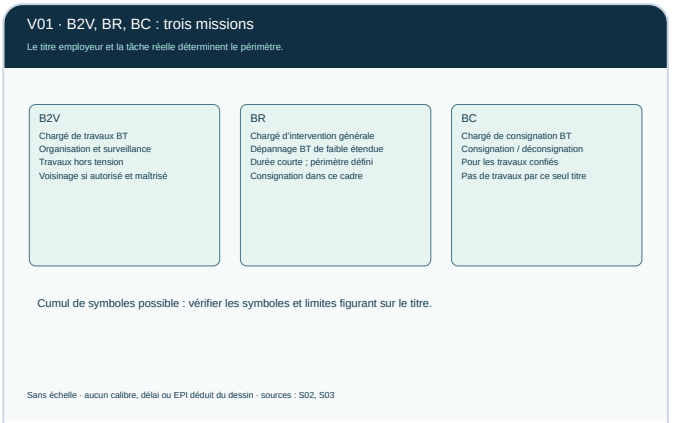
Livret

L'ensemble du cours, à lire ou à imprimer

Les visuels de la journée

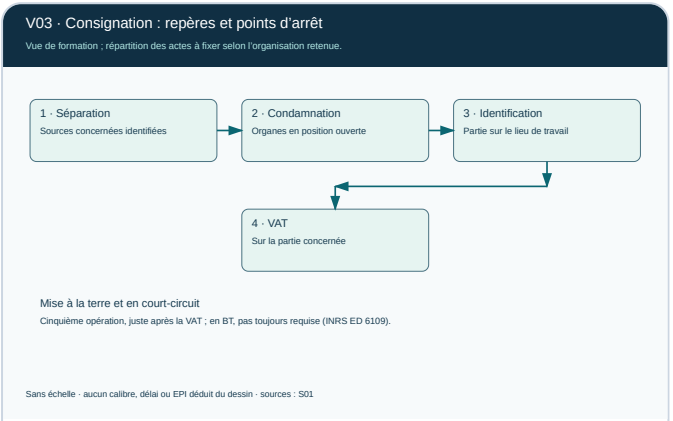


Affiche de synthèse B2V · BR · BC



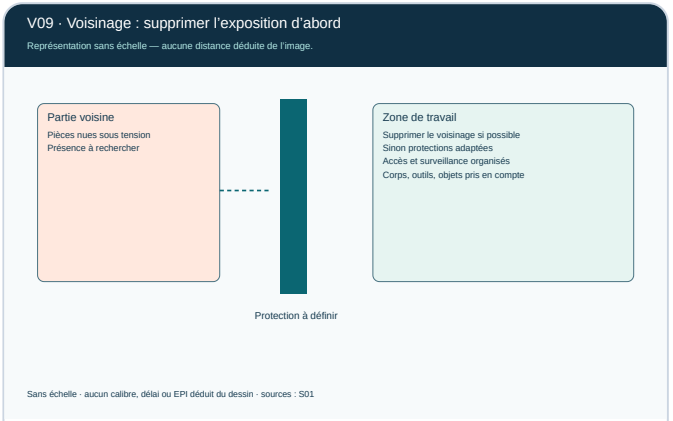
V01 · B2V, BR, BC : trois missions

Choisir le rôle avant de choisir le geste.



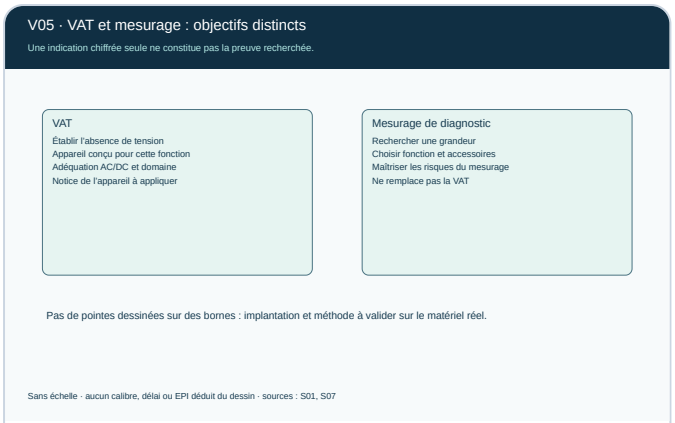
V03 · Consignation : repères et points d'arrêt

Reconnaître les étapes sans confondre arrêt et consignation.



V09 · Voisinage : supprimer l'exposition d'abord

Éviter les distances visuelles arbitraires et les zones dessinées comme sûres.



V05 · VAT et mesurage : objectifs distincts

Empêcher la substitution d'un multimètre ou d'un détecteur sans contact à la VAT.

Voir toute la galerie · Médiathèque

Le parcours Panzani

Parcours H0V · B2V · BR · BC

6 séquences, de la tension à la consignation

Médiathèque

affiche en 14 parties, 24 schémas, 11 scénarios, cahier apprenant

Galerie

55 visuels à agrandir, affiche en 14 parties incluse

Ouvrir le cours

Accueil du cours complet

Sur le site

Site, secours, poussières, incendie

Conduite à tenir en cas d'accident, atmosphères explosives (farine), prévention, protection, intervention incendie, matériels

Vérifier ses acquis

Évaluation théorique

45 questions, correction immédiate, ordre des réponses mélangé

Aller plus loin

Livret du participant

Fiches par niveau (H0V, B2V, BR, BC), cas, auto-évaluation, à imprimer en A4

Suivre l'animation

QR codes, séquences, pages à lire en parallèle

Retours d'expérience

Chiffres et causes d'accidents, base EPICEA

Glossaire

Les termes de la journée

Ressources officielles

INRS, INERIS, Légifrance

Cadre. Les mises en pratique, l'évaluation individuelle et l'avis de l'employeur restent indispensables. Le titre d'habilitation et le carnet de prescriptions du site sont à vérifier avant la session : ce support ne les remplace pas.

Les scénarios sont génériques : les installations, les prescriptions et les procédures du site se précisent avec le participant pendant la session. Aucune donnée nominative n'est publiée ici.

PARCOURS

Parcours de formation

Six séquences. Chaque séquence se termine par une question de réactivation à traiter à l'oral avec le formateur.

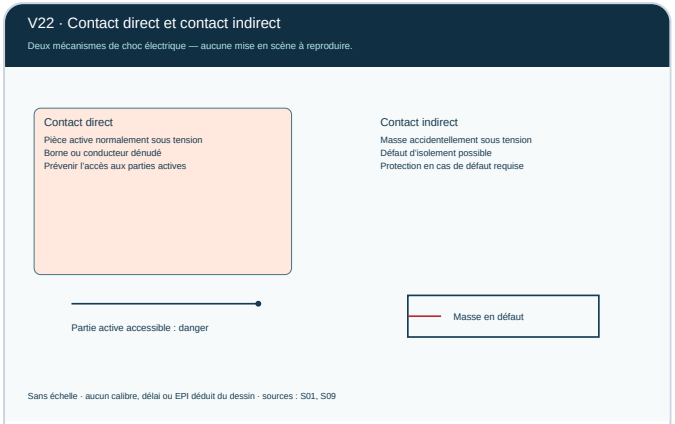
1 · Repères : danger et domaines de tension



PN07 · Risques électriques

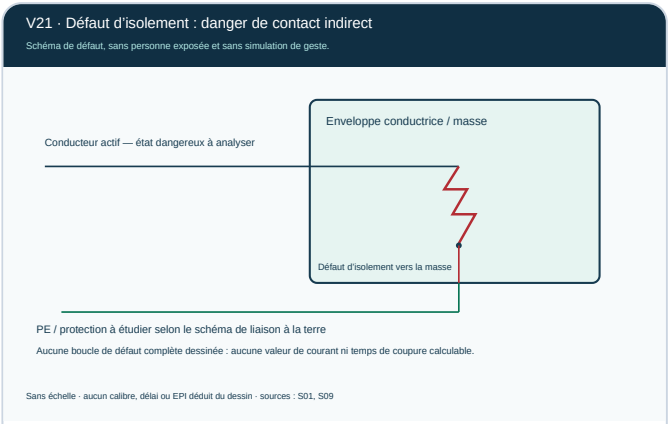


Partie 01 · Environnement industriel



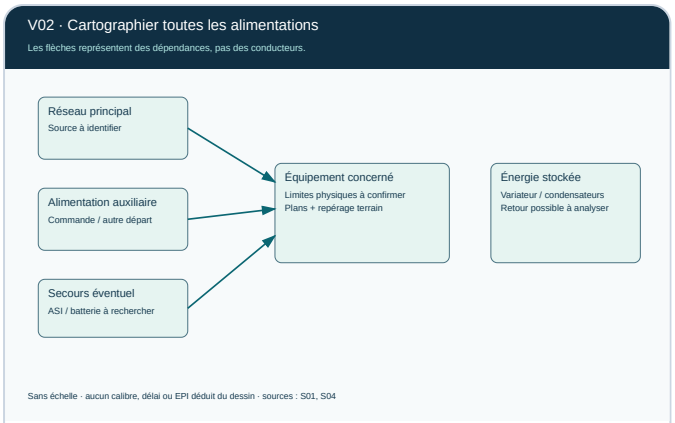
V22 · Contact direct et contact indirect

Distinguer les mécanismes pour choisir les mesures de prévention.



V21 · Défaut d'isolement : danger de contact indirect

Comprendre pourquoi une masse peut devenir dangereuse à la suite d'un défaut.



V02 · Cartographier toutes les alimentations

Détecter les sources oubliées avant consignation.

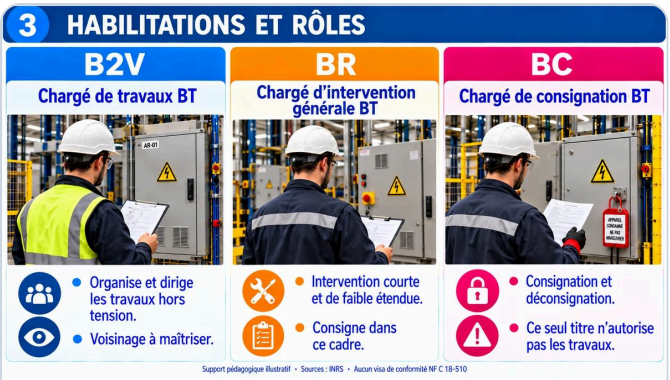
Le danger dépend notamment de l'intensité qui traverse le corps, de la durée, du trajet et de l'état de la peau (humidité = facteur aggravant). Le contact est **direct** avec une partie active nue, **indirect** avec une masse mise accidentellement sous tension.

Domaine	Tension alternative
TBT (très basse tension)	jusqu'à 50 V
BT (basse tension)	au-delà de 50 V jusqu'à 1 000 V
HT (haute tension)	au-delà de 1 000 V

Une opération se prépare par une **analyse des risques** avant d'agir : quelle installation, quelle tension, quelle zone, quelle consigne, quels EPI et EPC.

À l'oral : sur votre site, quelle est la tension de l'installation sur laquelle vous intervenez le plus souvent, et quelle partie reste sous tension quand l'interrupteur est ouvert ?

2 · Symboles d’habilitation et titre

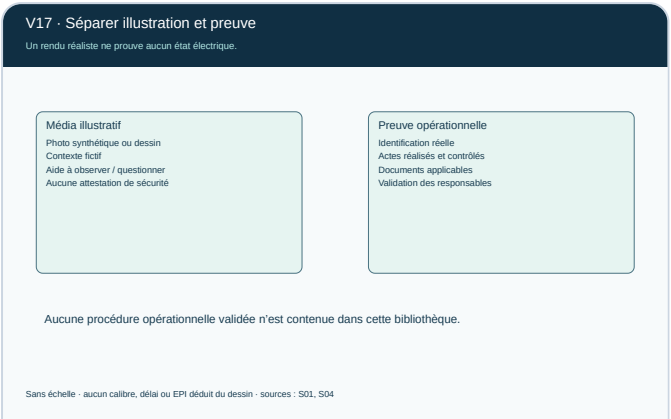


Partie 03 · Habilitations et rôles



V01 · B2V, BR, BC : trois missions

Choisir le rôle avant de choisir le geste.



V17 · Séparer illustration et preuve

Interdire l’usage d’une image comme justification d’une consignation.

Le symbole se lit en trois caractères : la tension (**B** basse, **H** haute), le type d’opération, puis un attribut éventuel (V = voisinage).

Symbole	Lecture
H0V	Personne non électricienne, domaine HT : opérations d'ordre non électrique, y compris en zone de voisinage renforcé HT (V = voisinage renforcé) ; H0 sans V : voisinage simple.
B2V	Chargé de travaux d'ordre électrique en BT, hors tension ou au voisinage.
BR	Chargé d'intervention BT générale (dépannage, connexion, mesurage, essai…).
BC	Chargé de consignation en BT.

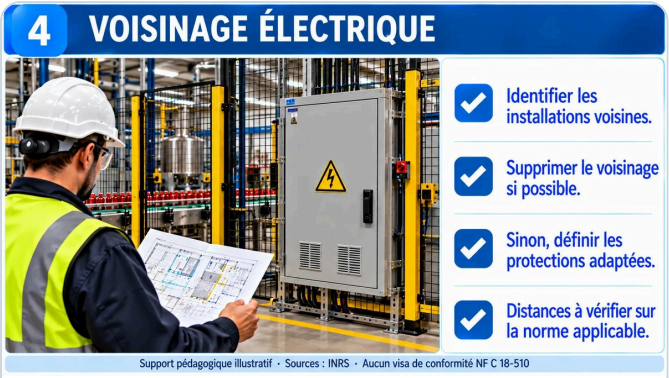
Titre d'habilitation. Il est établi et signé par l'employeur, qui désigne aussi le titulaire ; il précise l'identité du titulaire, les symboles et le domaine de tension. Une opération qui n'y figure pas n'est pas autorisée, même si elle paraît simple. Cadre : Code du travail, art. R. 4544-9 (opérations réservées aux travailleurs habilités), R. 4544-10 (l'employeur délivre l'habilitation dans les limites des attributions confiées, après formation théorique et pratique ; carnet de prescriptions) et R. 4544-11 (habilitation spécifique pour les travaux sous tension).

Attestation médicale (depuis le 1er octobre 2025). Pour les habilitations qui autorisent le voisinage de pièces nues sous tension, ou les travaux sous tension, la validité de l'habilitation est subordonnée à une attestation d'absence de contre-indication médicale, délivrée par le médecin du travail et valable **5 ans** (décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 ; arrêté du 26 septembre 2025 ; INRS). Selon la liste reprise par la FNTP, **B2V et BR** sont concernés ; la consignation (BC), les essais, mesurages, vérifications et manœuvres, ainsi que B0, H0 et BS, ne le sont pas. **H0V** ne figure pas dans cette liste : l'employeur confirme le cas de chaque titulaire avec le service de prévention et de santé au travail. Les avis d'aptitude délivrés avant le 1er octobre 2025 tiennent lieu d'attestation pendant 5 ans à compter de leur délivrance.

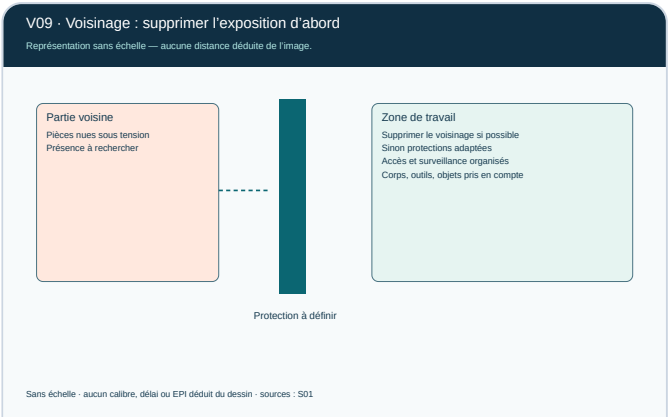
Recyclage. La périodicité est à définir par l'employeur selon les opérations effectuées ; **3 ans** est la valeur recommandée (INRS ED 6127, § 6.2.1), pouvant être réduite en cas de pratique occasionnelle ou exceptionnelle ; elle est plus courte pour les travaux sous tension. Recyclage aussi lors d'un changement de fonction ou d'installation. La décision relève de l'employeur.

À l'oral : lisez votre titre actuel : chaque symbole couvre-t-il bien ce que l'on vous demande réellement de faire ?

3 · Voisinage : H0V et B2V

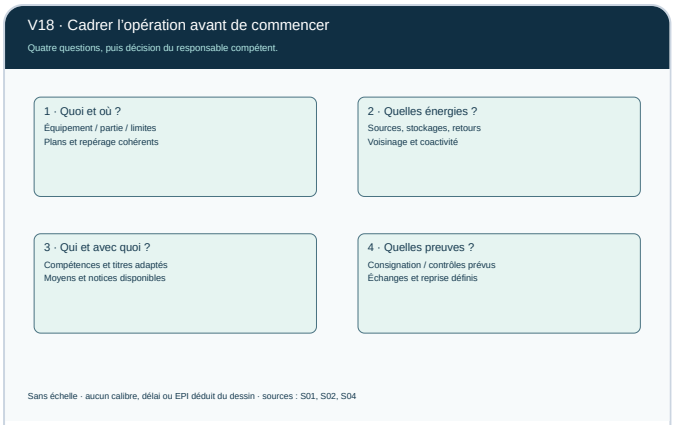


Partie 04 · Voisinage électrique



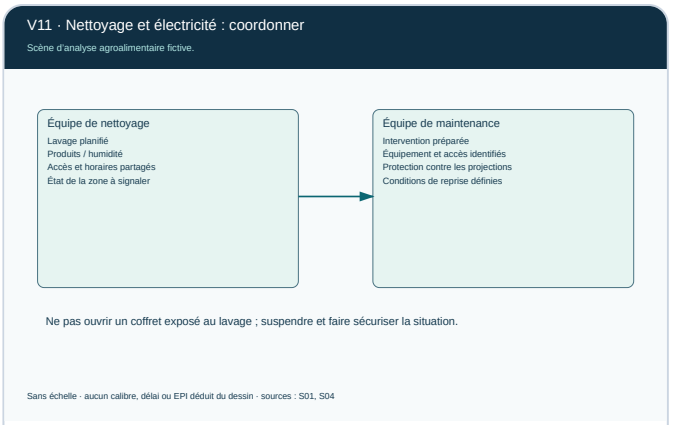
V09 · Voisinage : supprimer l'exposition d'abord

Éviter les distances visuelles arbitraires et les zones dessinées comme sûres.



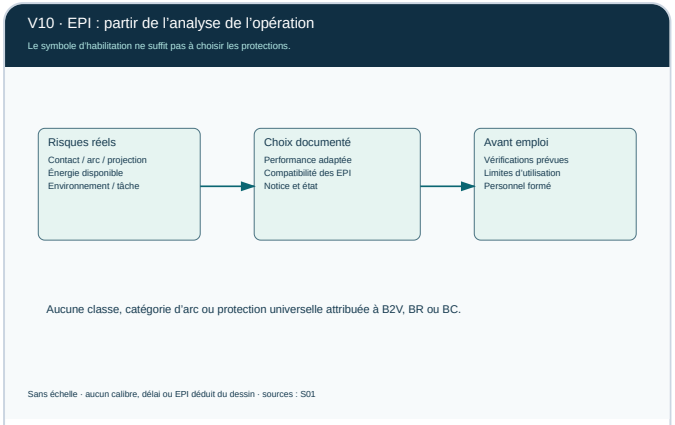
V18 · Cadrer l'opération avant de commencer

Structurer l'analyse préalable sans produire un permis de travail fictif.



V11 · Nettoyage et électricité : coordonner

Repérer l'humidité et la coactivité comme facteurs de risque.



V10 · EPI : partir de l'analyse de l'opération

Éviter les kits d'EPI présentés comme suffisants dans tous les cas.

Autour d'une pièce nue sous tension, la **zone de voisinage** s'étend de la pièce jusqu'à **3 m** pour les tensions jusqu'à 50 kV, BT comprise (arrêté du 9 juillet 2013, art. 2). On y distingue le voisinage **simple** (zone la plus éloignée) et le voisinage **renforcé** (zone la plus proche). En BT, la limite du voisinage renforcé se confond avec la distance minimale d'approche, soit **0,30 m** (INRS ED 6127, p. 40 ; annexe de l'arrêté, ligne 1 kV). Les zones d'environnement : **zone 0** investigation (jusqu'à 50 m), **zone 1** voisinage simple, **zone 2** voisinage renforcé HT, **zone 3** travaux sous tension HT, **zone 4** voisinage renforcé BT (manuel de préparation à l'habilitation électrique, p. 50-55).

Situation	Réflexe
Voisinage simple (zone 1)	Accessible aux B0 / H0 selon le titre (comme aux B1, B2, BS en BT) ; surveillance et matérialisation de la zone.
Voisinage renforcé BT (zone 4, de 0,30 m à la pièce nue)	Accès sur autorisation de travail ou d'intervention, avec habilitation de voisinage renforcé (B1V, B2V, BR, BC, BE, B1T, B2T…) ; B0 non admis. Ordre de protection : 1) consigner pour supprimer le voisinage ; 2) à défaut, interposer un obstacle (habillage, nappage, écran) ; 3) à défaut, opérer avec protection faciale et gants isolants (travail sans gants ni écran facial interdit).
Voisinage renforcé HT (zone 2)	Habilitations H0V, H1V, H2V, HC, HE ; surveillance par un surveillant de sécurité électrique pour H1V / H2V.
Rôle du B2V	Prépare l'opération, délimite la zone, donne les consignes, assure la sécurité de son équipe, ne commence qu'après consignation ou mise hors de portée assurée.

Piège. « Hors tension » signifie vérifié absent de tension, pas « interrupteur ouvert ». Tant que la consignation n'est pas attestée, l'installation est considérée sous tension.

À l'oral : sur votre site, quelles zones sont en voisinage ? Qui les délimite, et comment ?

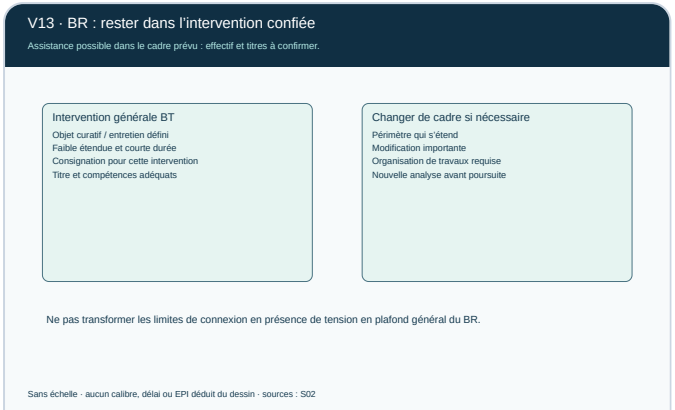
4 · BR : intervention BT générale



PN05 · Maintenance : toutes les énergies

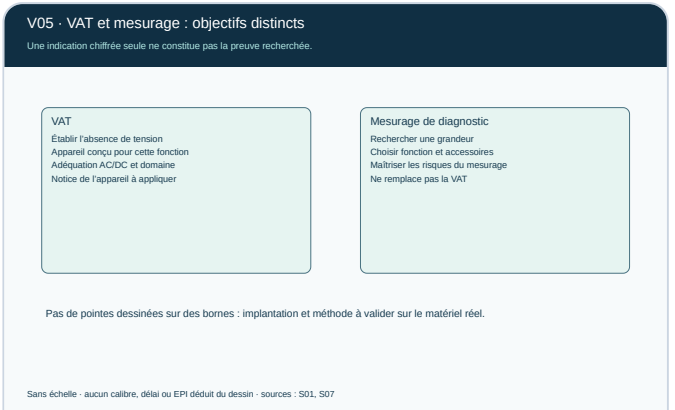


PN03 · Vérification d'absence de tension



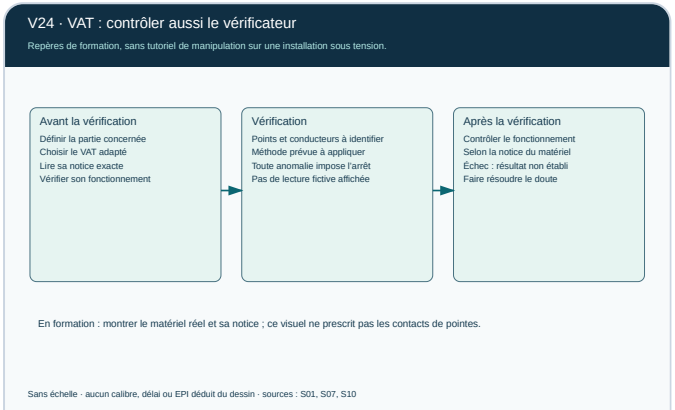
V13 · BR : rester dans l'intervention confiée

Qualifier l'activité sans attribuer tout dépannage au seul intitulé de métier.



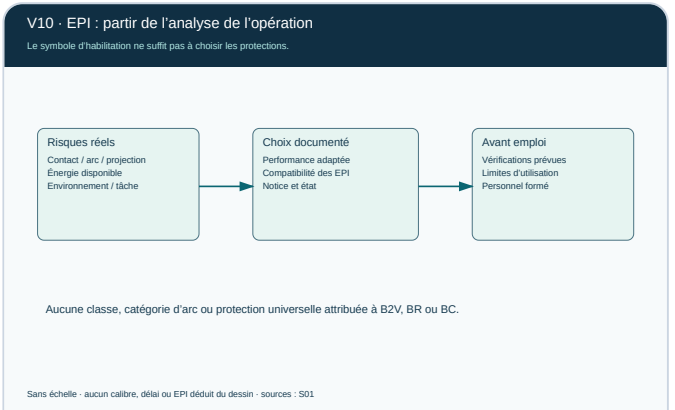
V05 · VAT et mesurage : objectifs distincts

Empêcher la substitution d'un multimètre ou d'un détecteur sans contact à la VAT.



V24 · VAT : contrôler aussi le vérificateur

Associer au contrôle d'absence les contrôles de fonctionnement requis par la notice.



V10 · EPI : partir de l'analyse de l'opération

Éviter les kits d'EPI présentés comme suffisants dans tous les cas.

L'**intervention** est une opération limitée de courte durée sur un circuit, un équipement ou un appareil : dépannage, remise en état, connexion et déconnexion, remplacement d'un élément, mesurage, vérification, essai. Le chargé d'intervention agit dans les limites de son titre d'habilitation et des consignes de l'employeur.

1. **Préparer.** Identifier l'installation, la tension, les circuits voisins ; lire les prescriptions ; s'assurer que l'opération entre dans le titre.

2. **Se mettre en sécurité.** Préférer l'intervention hors tension, après consignation (voir séquence 5). Délimiter la zone, vérifier les EPI et l'outillage isolé.

3. **Vérifier l'absence de tension** avec un dispositif adapté, contrôlé avant et après usage.

4. **Intervenir** dans la limite de la tâche ; ne pas élargir l'opération sans nouvelle analyse.

5. **Terminer.** Ranger, remettre en état, informer le responsable de l'installation, restituer et demander la remise sous tension selon la procédure.

Travaux sous tension. Ils relèvent d'une habilitation spécifique (symbole T) et de procédures dédiées : un BR seul n'autorise pas à travailler sous tension. La connexion et la déconnexion en présence de tension ne sont permises que dans des conditions limitées : au maximum 500 V et 63 A en courant alternatif, hors charge (INRS ED 6127).

Consignation et BR. Dans le cadre d'une **intervention**, la consignation peut être confiée à un chargé d'intervention BR, pour l'ouvrage sur lequel il intervient (la formation BR comprend la « consignation pour son propre compte », sans habilitation BC distincte, selon l'INRS). Le BR est admis hors tension, en voisinage simple et en voisinage renforcé. Dans le cadre d'un **travail**, elle est

confiée à un chargé de consignation BC (ou HC en HT). L'habilitation doit s'accompagner d'une désignation par l'employeur. Sources : OPPBTP, INRS ED 6127.

À l'oral : décrivez la dernière intervention de dépannage que vous avez faite : à quel moment avez-vous contrôlé l'absence de tension ?

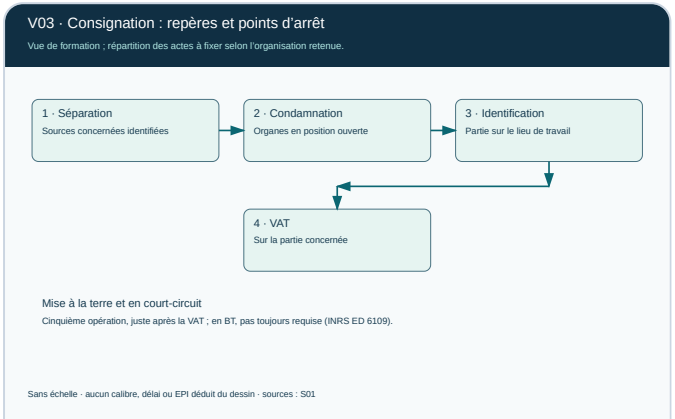
5 · BC : consignation



PN02 · Consignation électrique

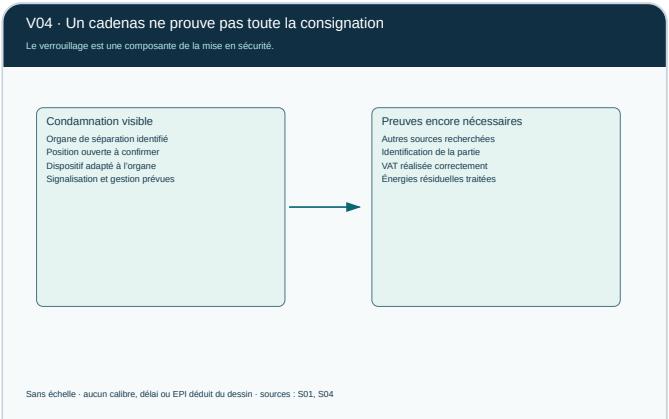


Partie 06 · Consignation : repères



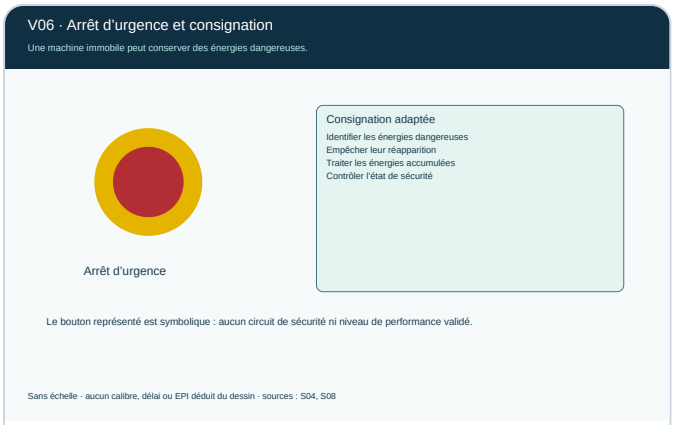
V03 · Consignation : repères et points d'arrêt

Reconnaître les étapes sans confondre arrêt et consignation.



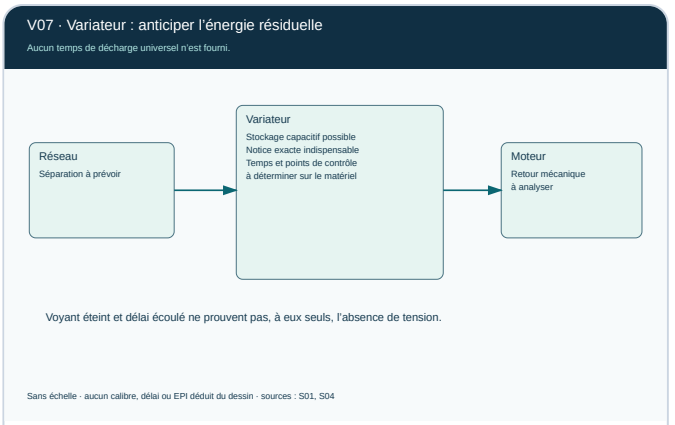
V04 · Un cadenas ne prouve pas toute la consignation

Distinguer objet visible et état de sécurité démontré.



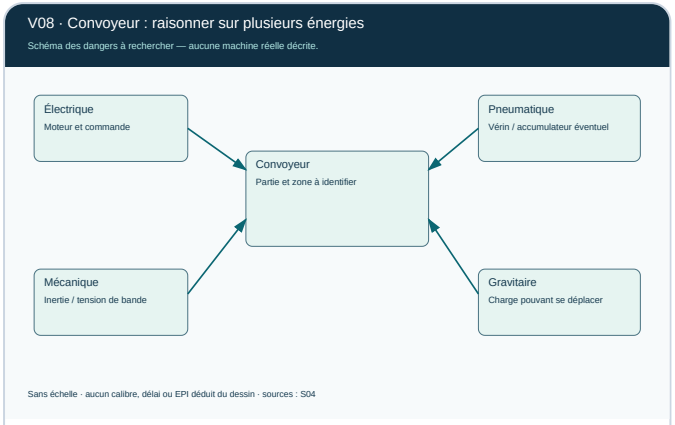
V06 · Arrêt d'urgence et consignation

Refuser le raccourci machine arrêtée = machine consignée.



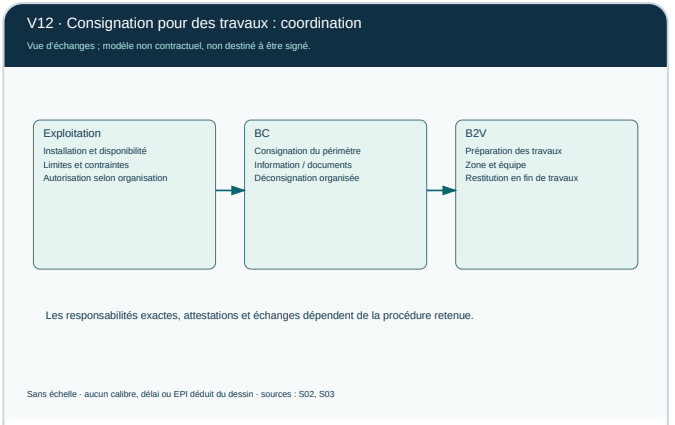
V07 · Variateur : anticiper l'énergie résiduelle

Identifier une énergie stockée après séparation de la source.



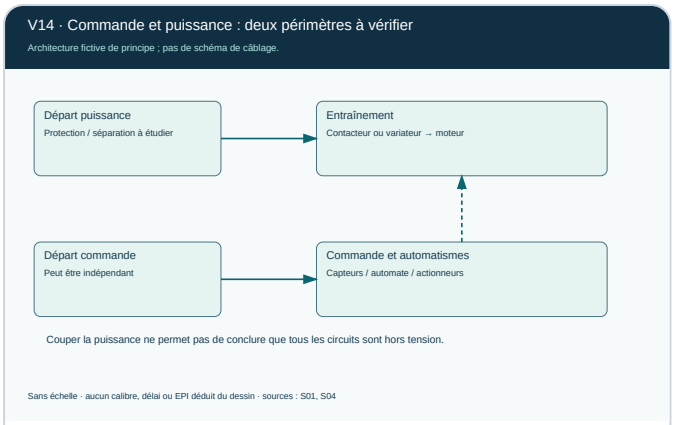
V08 · Convoyeur : raisonner sur plusieurs énergies

Étendre l'analyse au-delà du moteur.



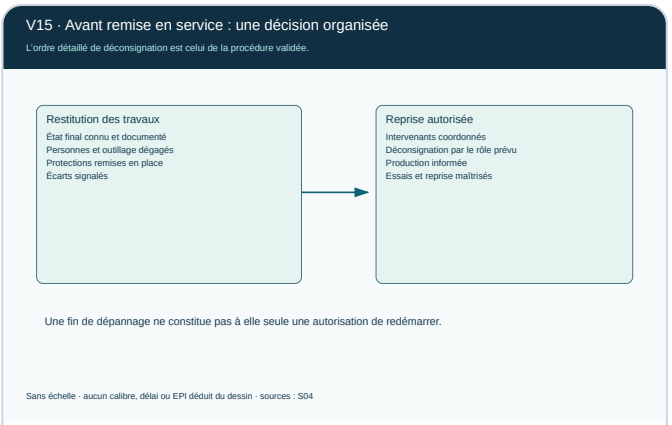
V12 · Consignation pour des travaux : coordination

Organiser la transmission du périmètre et la restitution.



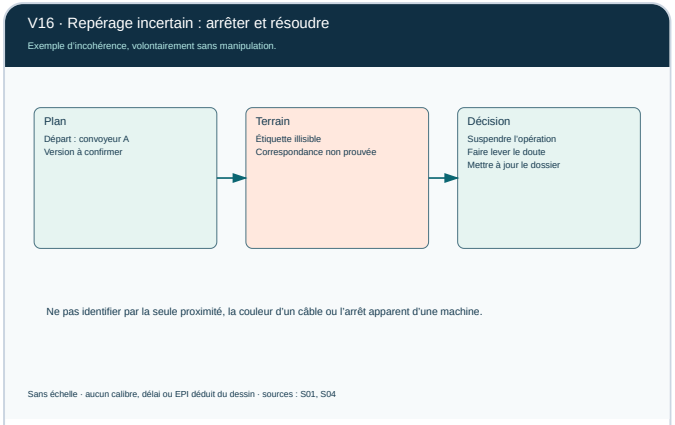
V14 · Commande et puissance : deux périmètres à vérifier

Rechercher les auxiliaires et les retours d’énergie.



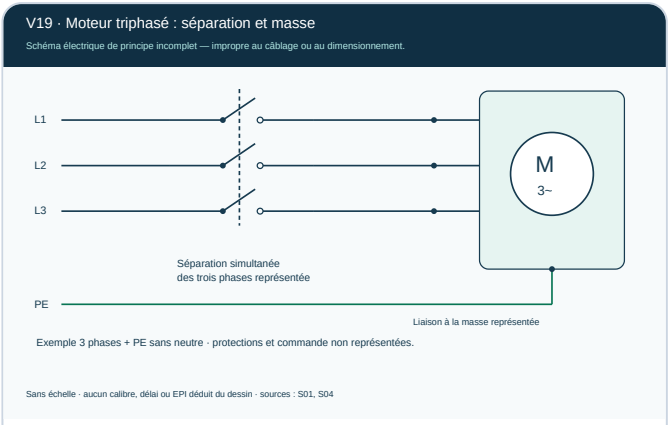
V15 · Avant remise en service : une décision organisée

Traiter les interfaces humaines avant le redémarrage.



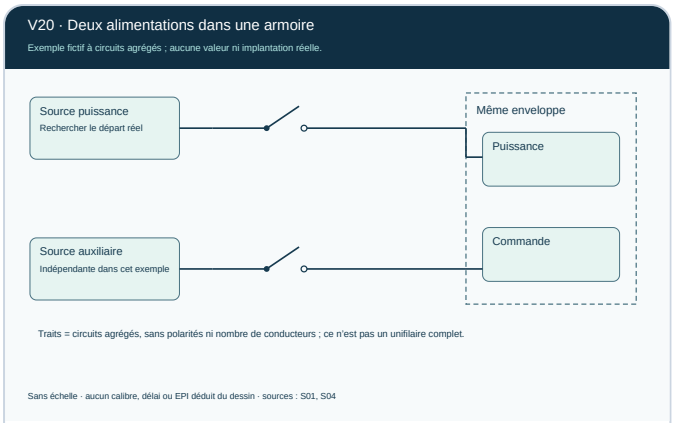
V16 · Repérage incertain : arrêter et résoudre

Refuser une identification fondée sur une supposition.



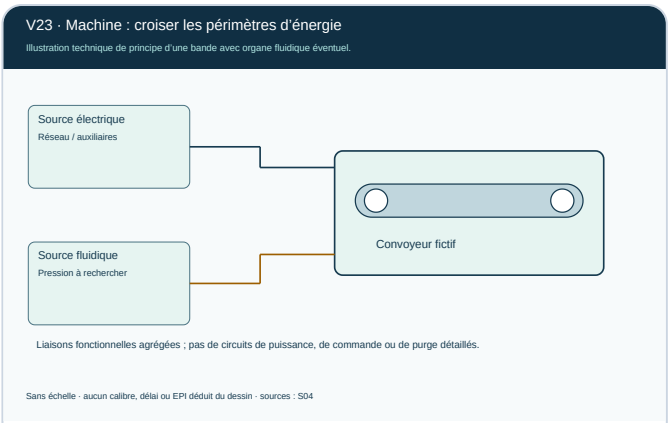
V19 · Moteur triphasé : séparation et masse

Lire les trois phases, la séparation multipolaire et la liaison à la masse.



V20 · Deux alimentations dans une armoire

Détecter qu'une même enveloppe peut contenir des circuits d'origines différentes.



V23 · Machine : croiser les périmètres d'énergie

Situer les interfaces d'énergie sur une représentation de machine.

La consignation protège les personnes qui travaillent sur un ouvrage ou une installation en les séparant de toute source de tension. Le **BC** consigne pour que des tiers (chargé de travaux et son équipe) puissent travailler ; il ne réalise pas lui-même les travaux. La **pré-identification** (repérage préalable de l'équipement et de toutes ses sources d'énergie) précède la consignation ; l'**identification**, sur le lieu de travail, est la 3e prescription ; puis les opérations s'enchaînent dans l'ordre (INRS ED 6109, p. 14-16) :

1. **Séparation.** Ouvrir les organes de coupure qui isolent l'ouvrage de toutes les sources (y compris retours possibles : secours, groupe, photovoltaïque, condensateurs).

2. **Condamnation.** Immobiliser les organes ouverts en position d'ouverture (cadenas, verrou), signaler avec une pancarte « interdiction de manœuvrer ».

3. **Identification.** S'assurer que l'ouvrage sur lequel on va intervenir est bien celui qui a été séparé et condamné.

4. **Vérification d'absence de tension (VAT).** Avec un dispositif adapté : contrôle du VAT sur une source connue, mesure sur tous les conducteurs,

contrôle du VAT après.

Cinquième opération, **mise à la terre et en court-circuit**, immédiatement après la VAT ; en BT, elle n'est pas toujours requise (INRS ED 6109 p. 14, renvoi à la NF C 18-510). À la déconsignation, les opérations se font généralement en sens inverse, dans un ordre confirmé par l'analyse des risques. Le chargé de consignation est désigné par l'employeur ; il peut faire exécuter les opérations par son personnel.

Document / action	Rôle
Attestation de consignation	Le consignateur la remet au chargé de travaux ou d'intervention : l'ouvrage est consigné. Elle peut être établie en une ou en deux étapes (INRS ED 6127).
Autorisation de travail et instructions de sécurité	Le chargé de travaux les utilise pour donner le feu vert et les consignes à son équipe.
Avis de fin de travail	Le chargé de travaux annonce que tout le monde est sorti, que l'outillage est retiré et que l'ouvrage peut être déconsigné.
Déconsignation	Sens inverse : retrait des dispositifs de condamnation et remise sous tension, seulement après l'avis de fin de travail.

Ne jamais retirer le cadenas d'un autre, ni remettre sous tension sans avis de fin de travail, ni supposer qu'un schéma remplace l'identification sur le terrain.

À l'oral : sur votre site, quels sont les organes de séparation d'un équipement que vous consignez, et où se trouvent les sources de retour possibles ?

6 · Autres habilitations (rappel)

Le participant peut croiser, sur son site, des collègues ou des titres portant d'autres symboles. Rappel de lecture (le titre réel et le carnet de prescriptions restent la référence) :

Symbole	Lecture
B0 · H0 · H0V	Personnel non électricien : travaux d'ordre non électrique, B0 en basse tension, H0 en haute tension, admis en voisinage simple (zone 1), pas en voisinage renforcé ; H0V en haute tension, admis en voisinage renforcé HT (zone 2).
B1 · B1V	Exécutant électricien en BT, travaux hors tension (B1V : au voisinage), sous les ordres d'un chargé de travaux.
B2 · B2V	Chargé de travaux d'ordre électrique en BT (voir séquence 3).
BS	Intervention élémentaire en BT par un non-électricien, dans des limites strictes : remplacement et raccordement simples, hors tension, sans voisinage de pièces nues sous tension.
BE Manœuvre · BE Mesurage · BE Essai · BE Vérification	Attributions limitées : manœuvres d'exploitation, mesurages, essais ou vérifications, chacune avec ses conditions. Le titre indique laquelle est confiée (HE pour le domaine HT).
BR · BC	Voir séquences 4 et 5. Les symboles en H (H1, H2, HC) concernent le domaine HT.
Attributs T · N · X	Travaux sous tension, nettoyage sous tension, opérations spécifiques : habilitations distinctes, avec procédures dédiées.

Pour le détail des limites BS, B0/H0V et BE Manœuvre, voir le cours complet de cette session.

À l'oral : quels symboles voyez-vous sur les titres de vos collègues, et que couvrent-ils réellement ?

Ressources

- Médiathèque B2V · BR · BC : schémas, scénarios corrigés, cahier apprenant
- INRS — habilitation électrique
- INRS — foire aux questions
- Légifrance — arrêté du 9 juillet 2013 (voisinage)

Synthèse de sécurité

Site, secours, poussières, incendie

Une installation électrique n’est jamais seule : sur un site qui travaille la semoule et la farine, le risque électrique se combine au risque de poussières explosives et d’incendie. Cette page donne les repères ; les consignes du site priment.

Limite à connaître. Les documents publics consultés ne donnent ni le zonage ATEX, ni le document relatif à la protection contre les explosions, ni les consignes incendie du site. Ils se demandent à l’accueil sécurité le jour même et prévalent sur cette page.

Le site



P01 · Convoyeur et armoire fermée (illustration synthétique)

Semoulerie Panzani, avenue Corot, Marseille 13e : fabrication de semoule et de farine de blé dur. Installation classée soumise à autorisation, directive IED, rubrique 3642, non classée Seveso (inspection du 21/11/2024, fiche Géorisques). Le rapport public ne traite pas du risque d’explosion de poussières : cela ne veut pas dire qu’il est absent.

À demander à l'accueil sécurité : plan de prévention et consignes d'urgence, zonage ATEX et plan des zones, permis de feu et autorisations de travail, matériels admis dans les zones classées, point de rassemblement, emplacement des extincteurs et des arrêts d'urgence, procédure d'alerte interne, secouristes du site.

Accident électrique : conduite à tenir

1. **Mettre hors tension** sans toucher la victime (arrêt d'urgence, coupure de l'alimentation).
2. **Si la coupure est impossible**, dégager la victime sans s'exposer soi-même ni exposer d'autres personnes.
3. **Alerter** : sauveteur secouriste du travail du site, puis SAMU (15), pompiers (18) ou 112.
4. **Secourir** et rester auprès de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

Principe de prudence enseigné en SST, à rappeler en séance : en cas de doute sur la tension ou en haute tension, ne pas approcher, faire alerter, attendre la mise hors tension par une personne habilitée. Ce principe n'est pas détaillé sur la page INRS consultée ; il se vérifie auprès du référentiel SST.

Une électrisation, même d'apparence bénigne, justifie un avis médical : rappel à faire par le formateur, non extrait de la page INRS consultée.

Poussières de farine : atmosphères explosives

Les poussières fines de céréales sont combustibles. En nuage, dans un espace confiné et au contact d'une source d'inflammation, elles peuvent exploser. Les

dépôts comptent : mis en suspension, ils forment le nuage.

Zone	Définition (directive 1999/92/CE)	Matériel
20	Nuage de poussières présent en permanence, longtemps ou fréquemment	Catégorie 1D
21	Peut se présenter occasionnellement en fonctionnement normal	Catégorie 2D
22	Non susceptible de se présenter en fonctionnement normal, ou brièvement	Catégorie 3D

Exemples publiés (INERIS) : intérieur d'une trémie en zone 20 ; autour de la trappe de remplissage en zone 21 ; dépôts au sol en zone 22. Selon l'étude Cramif sur les meuneries, un local où l'on observe un dépôt de farine se classe en zone 22.

Ce que cela change pour une personne habilitée

- Le zonage et les mesures sont fixés par l'employeur dans le document relatif à la protection contre les explosions : on les connaît avant d'entrer, on ne les devine pas.
- Un travail dans une zone classée demande une formation adaptée, des instructions écrites et une autorisation du site. L'habilitation électrique ne les remplace pas.
- Les matériels installés en zone classée sont d'une catégorie adaptée, éclairage mobile compris. Un matériel d'essai ou un outil ordinaire n'est pas présumé admis : demander.
- Pas d'étincelle près des dépôts : les outils électroportatifs et les travaux par points chauds relèvent du permis de feu.
- Pas de soufflage ni de balayage à sec pour nettoyer : ils remettent la poussière en suspension. Aspirateur conçu pour les poussières combustibles.
- Une entreprise extérieure travaille sous plan de prévention.

Prévention, protection, intervention

Axe	Objectif	Exemples publiés
Prévention	Empêcher l'atmosphère explosive et les sources d'inflammation	Captage et confinement des émissions, absence de dépôts, maintenance contre les échauffements, retrait des corps étrangers, mise à la terre et continuité électrique contre l'électricité statique, permis de feu, matériel de catégorie adaptée
Protection	Limiter les effets si l'explosion se produit	Évents d'explosion débouchant à l'extérieur ou sans flamme, dispositifs d'isolement et de découplage sur silos et dépoussiéreurs
Intervention	Réagir à un incendie ou à une explosion	Donner l'alarme, couper l'alimentation électrique, fermer portes et fenêtres, attaquer le feu à sa base avec un extincteur adapté ; l'eau d'extinction peut conduire le courant (feu électrique sous 1 000 V). Consignes du site pour l'évacuation et le point de rassemblement.

Extincteur et conduite face à un feu en présence de farine : se rapprocher du service de protection incendie du site et appliquer les plans de prévention et les consignes en vigueur. Les sources consultées ne les précisent pas ; ils prévalent sur cette page.

Le risque est réel : sur 553 incendies ou explosions recensés dans des meuneries entre 1975 et 2023, 94 % étaient des incendies et 6 % des explosions, ces dernières plus graves (étude INRS, base ARIA).

Matériels : EPI, EPC, outils

Matériel	Repère normatif	Contrôle
Gants isolants	EN/IEC 60903. Classe 00 : 500 V alternatif ; classe 0 : 1 000 V alternatif (fiche fabricant)	Examen visuel à chaque usage ; essai de gonflage tous les 6 mois pour les classes 00 et 0, gants testés depuis moins de 12 mois (fabricant)
Écran facial, lunettes	EN 166	Intégrité, propreté, marquage
Casque	EN 397	Date, fissures, jugulaire
Chaussures isolantes	EN 50321	État de la semelle, marquage
Outils à main isolés	EN 60900	Isolant intact, marquage 1 000 V
Couvertures, tapis, housses isolants	EN 61112, EN 61111, EN 61479	État, date d'essai
VAT	EN 61243-3 (bipolaire BT)	Test avant et après sur source connue
Appareils de mesure	EN 61010-1, EN 61010-2-032	Catégorie de mesure adaptée à l'installation

Réserve. Ce tableau donne la conformité attendue du matériel. Le matériel réel du participant et du site se contrôle le jour même : marquage, date de vérification, état. Un matériel périmé, abîmé ou sans marquage lisible ne sert pas. En zone ATEX, l'admission du matériel est décidée par le site.

Sources

- Géorisques : rapport d’inspection de la semoulerie Panzani, Marseille
- INRS : accidents d’origine électrique
- INRS : explosion, réglementation et textes de référence (directives 1999/92/CE et 2014/34/UE, arrêtés du 8 juillet 2003 et du 28 juillet 2003, articles R. 4227-42 à R. 4227-54)
- INERIS : classification des zones explosives poussiéreuses
- INRS, Hygiène et sécurité du travail n° 277 : explosions de poussières en meuneries
- Fiche fabricant CATU, gants GP-00 à GP-4 ; manuel de préparation à l’habilitation électrique, pp. 63-67

Consulteam

Glossaire

Les termes de la journée, en une ou deux phrases, avec leur source. Les définitions complètes et opposables sont dans la norme et le Code du travail.

Tensions et danger

TBT, BT, HT

En alternatif : TBT jusqu'à 50 V ; BT au-delà de 50 V jusqu'à 1 000 V ; HT au-delà de 1 000 V (HTA jusqu'à 50 kV, HTB au-delà).

Source : INRS ED 6127

Contact direct

Contact avec une partie active nue, normalement sous tension.

Source : INRS

Contact indirect

Contact avec une masse mise accidentellement sous tension à la suite d'un défaut d'isolement.

Source : INRS

Masse

Partie conductrice accessible d'un matériel, normalement isolée des parties actives, qui peut devenir dangereuse en cas de défaut.

Source : Définition usuelle

Pièce nue sous tension

Partie active non protégée par une enveloppe isolante : elle sert de référence aux zones de voisinage.

Source : définition usuelle ; arrêté du 9 juillet 2013

Arc électrique

Un court-circuit peut produire un arc : brûlures et projections, sans contact direct.

Source : INRS, accidents d'origine électrique

Énergie résiduelle ou stockée

Énergie encore présente après séparation de la source (condensateurs, variateurs, moteur en rotation, pression). Un voyant éteint ne prouve rien.

Source : INRS ED 6109

Habilitations (symboles)

Titre d’habilitation

Document établi et signé par l’employeur (ou son délégataire) pour un titulaire désigné ; il précise l’identité, les symboles et le domaine de tension. Une opération qui n’y figure pas n’est pas autorisée.

Source : INRS ED 6127 p. 16-17, 39 ; R. 4544-10

Symbole d’habilitation

Trois caractères : le domaine de tension (B ou H), le type d’opération (0, 1, 2, R, C, S, E…), puis un attribut (V voisinage, T travaux sous tension…).

Source : INRS ED 6127 p. 10-12

B0 · H0 · H0V

Non-électricien : opérations d’ordre non électrique. B0 et H0 : voisinage simple. H0V : voisinage renforcé en HT. Le titre porte « Exécutant » ou « Chargé de chantier ».

Source : INRS ED 6127 p. 10-11

B1 · B1V

Exécutant d’opérations d’ordre électrique en BT, hors tension (B1V : au voisinage), sous les ordres d’un chargé de travaux.

Source : INRS ED 6127 p. 10-11

B2 · B2V

Chargé de travaux d'ordre électrique en BT, hors tension (B2V : au voisinage). Il prépare, délimite la zone, donne les consignes et assure la sécurité de son équipe.

Source : INRS ED 6127 p. 10-11

BR

Chargé d'intervention BT générale : entretien et dépannage (recherche de panne, remplacement, mise en service partielle et temporaire, connexion et déconnexion). Il n'est pas chargé de travaux.

Source : INRS ED 6127 p. 12-13

BC · HC

Chargé de consignation, en BT (BC) ou en HT (HC) : il consigne et déconsigne un ouvrage ou une installation. Il est désigné par l'employeur.

Source : INRS ED 6127 p. 12 ; ED 6109 p. 8

BS

Intervention BT élémentaire sur circuits terminaux, au plus 400 V et 32 A en alternatif ; hors tension et sans voisinage renforcé.

Source : INRS ED 6127 p. 11-12

BE

Manœuvre, mesurage, vérification ou essai, avec un attribut obligatoire sur le titre.

Source : INRS ED 6127 p. 11-12

Travaux sous tension (symbole T)

Habilitation spécifique et procédures dédiées : un BR seul n'autorise pas à travailler sous tension.

Source : INRS ED 6127 ; R. 4544-11

Carnet de prescriptions

Document remis à la personne habilitée : il reprend les prescriptions de sécurité applicables à ses opérations.

Source : R. 4544-10

Désignation par l'employeur

Une habilitation s'accompagne d'une désignation : le salarié est chargé par l'employeur d'opérations précises.

Source : INRS ED 6127

Recyclage

Remise à niveau de la formation. Périodicité fixée par l'employeur : 3 ans recommandée, 1 an pour les travaux sous tension, plus courte en cas de pratique occasionnelle.

Source : INRS ED 6127 p. 37-38

Attestation d'absence de contre-indication médicale

Depuis le 1er octobre 2025, délivrée par le médecin du travail, valable 5 ans, pour les habilitations de voisinage de pièces nues sous tension ou de travaux sous tension. Les avis d'aptitude antérieurs en tiennent lieu 5 ans à compter de leur délivrance.

Source : Décret n° 2025-355 ; arrêté du 26 septembre 2025 (article d'actualité)

Voisinage et zones

Voisinage simple

Zone entre la limite extérieure (3 m jusqu'à 50 kV, 5 m au-delà) et la limite du voisinage renforcé.

Source : Arrêté du 9 juillet 2013, art. 2

Voisinage renforcé

Zone la plus proche de la pièce nue. En BT : de 0,30 m à la pièce nue (zone 4).

Source : Arrêté du 9 juillet 2013, annexe

DMA

Distance minimale d'approche. En BT (≤ 1 kV) : 0,30 m.

Source : Arrêté du 9 juillet 2013, annexe

DLVS · DLVR

Distances limites de voisinage simple et de voisinage renforcé. En BT, la limite du voisinage renforcé se confond avec la DMA.

Source : INRS ED 6127 p. 40

Zones 0 à 4

Zone 0 investigation, zone 1 voisinage simple, zone 2 voisinage renforcé HT, zone 3 travaux sous tension HT, zone 4 voisinage renforcé BT. La distance d'investigation de 50 m est donnée par des sources de formation : à confirmer sur la norme.

Source : INRS ED 6127 p. 40 ; NF C 18-510

Surveillant de sécurité électrique

Personne chargée de surveiller l'opération en voisinage renforcé HT (H1V, H2V).

Source : Manuel de préparation à l'habilitation électrique

Consignation et intervention

Consignation

Cinq prescriptions à appliquer dans l'ordre : séparation, condamnation, identification, VAT, mise à la terre et en court-circuit juste après la VAT. En BT, la mise à la terre n'est pas toujours requise.

Source : INRS ED 6109 p. 14 ; NF C 18-510

Séparation

Séparer l'équipement de toute source de tension, en amont comme en aval, y compris les retours possibles.

Source : INRS ED 6109 p. 14

Condamnation

Immobiliser les organes de séparation en position d'ouverture par blocage mécanique (cadenas, serrure) avec signalisation visible.

Source : INRS ED 6109 p. 14

Pré-identification

Repérage préalable, avant la consignation, sur documents et sur le terrain : l'équipement concerné et toutes ses sources d'énergie. Elle dit **quoi séparer** ; ce n'est pas l'une des cinq prescriptions.

Source : INRS ED 6127 ; INRS ED 6109

Identification

3e prescription, après la séparation et la condamnation : s'assurer, **sur le lieu de travail**, que l'équipement visé est bien celui séparé et condamné. Elle dit **où l'on travaille** ; à ne pas confondre avec la pré-identification.

Source : INRS ED 6109 p. 14

VAT

Vérification d'absence de tension sur chaque conducteur actif, neutre compris, avec un dispositif conçu pour cet usage, contrôlé avant et après. Voltmètres et testeurs à tournevis ne sont pas des VAT.

Source : INRS ED 6109 p. 14-15

Mesurage

Mesurer une grandeur (tension, courant…). Il ne remplace pas la VAT.

Source : INRS ED 6109

MALT / CC

Mise à la terre et en court-circuit, côté terre d'abord, juste après la VAT.

Source : INRS ED 6109 p. 14-15

Déconsignation

Généralement dans l'ordre inverse de la consignation, seulement après l'avis de fin de travail.

Source : INRS ED 6109 p. 15

Attestation de consignation

Document par lequel le chargé de consignation remet au chargé de travaux ou d'intervention un ouvrage consigné.

Source : INRS ED 6127 ; ED 6109

Avis de fin de travail

Document attestant que tout le monde est sorti et l'outillage retiré : l'ouvrage peut être déconsigné.

Source : INRS ED 6127

Autorisation de travail · instructions de sécurité

Le chargé de travaux donne le feu vert et les consignes à son équipe une fois l'ouvrage consigné.

Source : INRS ED 6127

Intervention · travaux

Intervention : opération limitée de courte durée sur un circuit ou un équipement (BR). Travaux : opération plus étendue, dirigée par un chargé de travaux après consignation par un BC.

Source : INRS ED 6127 p. 13 ; OPPBTP

Matériels et protections

EPI

Équipement de protection individuelle : gants isolants, écran facial, casque, chaussures isolantes. Le choix relève de l'employeur après analyse du risque.

Source : INRS ED 6127

EPC

Équipement de protection collective : tapis, nappe ou écran isolant.

Source : INRS ED 6127

Gants isolants, classes 00 et 0

NF EN 60903 : classe 00 jusqu'à 500 V alternatif, classe 0 jusqu'à 1 000 V. Vérifier l'état, le marquage et la date de contrôle avant chaque usage.

Source : Fiche fabricant CATU ; manuel de préparation

Vérificateur d'absence de tension

Dispositif conforme à la NF EN 61243 (BT : pointes rétractables IP2X), contrôlé avant et après sur une source connue.

Source : Manuel de préparation p. 63-66

Site Panzani : poussières

ATEX

Atmosphère explosive : mélange avec l'air de substances inflammables (ici poussières de farine) dans lequel la combustion se propage.

Source : INRS ; directive 1999/92/CE

Zones 20, 21, 22

Classement des zones poussiéreuses : 20 présence permanente, longue ou fréquente ; 21 occasionnelle en fonctionnement normal ; 22 non susceptible en fonctionnement normal, ou brièvement.

Source : Directive 1999/92/CE (INERIS)

Catégories 1D, 2D, 3D

Catégories de matériel destinées aux zones 20, 21 et 22.

Source : INERIS ; INRS HST n° 277

Document relatif à la protection contre les explosions

Établi par l'employeur : zonage et mesures à appliquer.

Source : R. 4227-42 et suivants

Permis de feu

Autorisation écrite préalable aux travaux par point chaud, qui peuvent enflammer des poussières.

Source : INRS

Plan de prévention

Document établi avec l'entreprise extérieure avant des travaux sur le site.

Source : Code du travail

À valider. Résumé pédagogique. Les seuils et définitions à utiliser sont ceux de la NF C 18-510 en vigueur, de l'arrêté du 9 juillet 2013 et du carnet de prescriptions de l'entreprise. La norme n'a pas été consultée directement : voir Crédits et limites.

Galerie d’images

Schémas, panneaux et images de la session. Cliquez sur un visuel pour l’agrandir, puis naviguez avec les flèches.

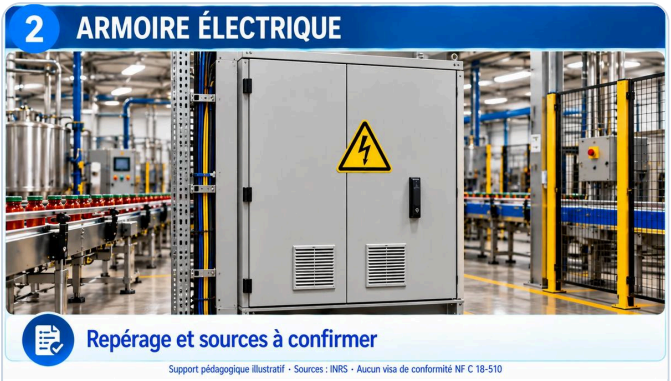
Ils illustrent un propos : installations fictives, sans échelle, ils ne désignent aucun matériel agréé et ne remplacent ni une notice ni une prescription du site. Scénarios et cahier : médiathèque.



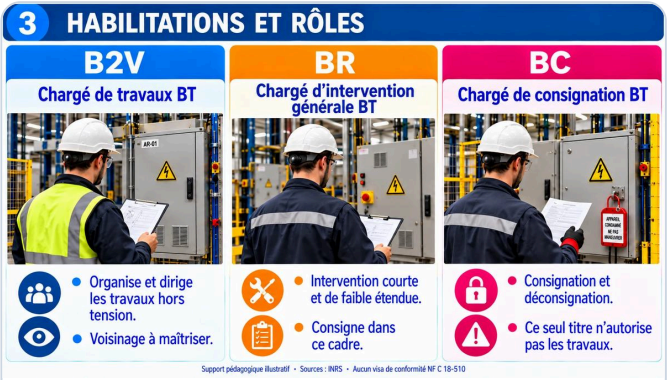
Affiche de synthèse B2V · BR · BC — Les 14 rubriques en une vue : environnement, rôles, voisinage, consignation, VAT, EPI, sources, reprise.



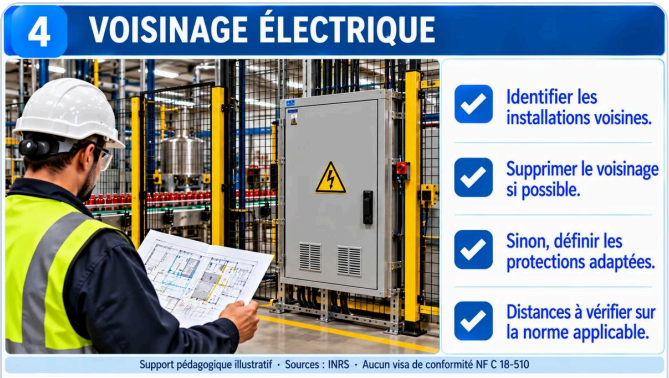
Partie 01 · Environnement industriel — Reconnaître les contraintes d’un environnement agroalimentaire.



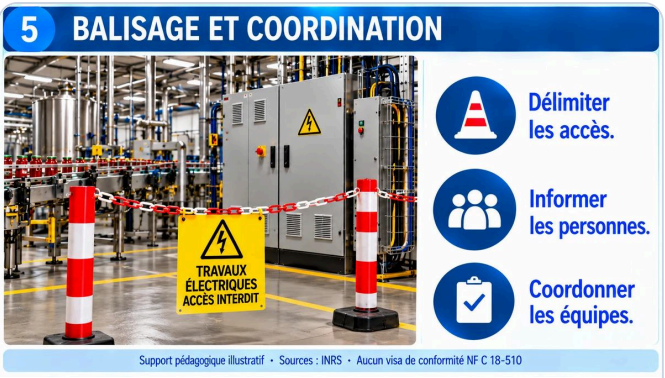
Partie 02 · Armoire électrique — Identifier le besoin de repérage et de documentation.



Partie 03 · Habilitations et rôles — Distinguer B2V, BR et BC.



Partie 04 · Voisinage électrique — Rechercher la suppression du voisinage et définir les protections.



Partie 05 · Balisage et coordination — Organiser les accès et les échanges entre équipes.



Partie 06 · Consignation : repères — Comprendre les composantes d'une consignation électrique.



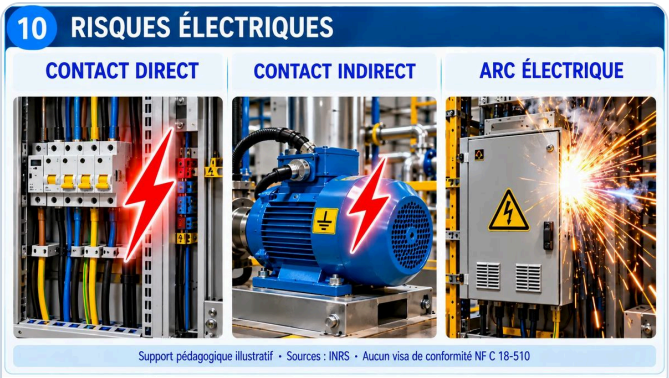
Partie 07 · VAT et mesurage — Distinguer la vérification d'absence de tension d'une mesure de diagnostic.



Partie 08 · Intervention BR — Garder la mission dans le périmètre confié.



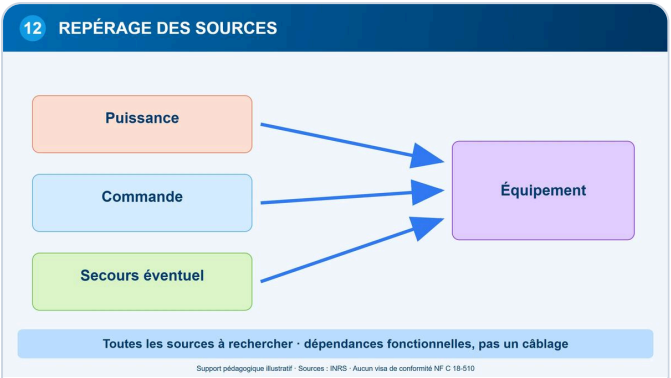
Partie 09 · EPI et matériels — Partir de l'analyse des risques pour choisir les protections.



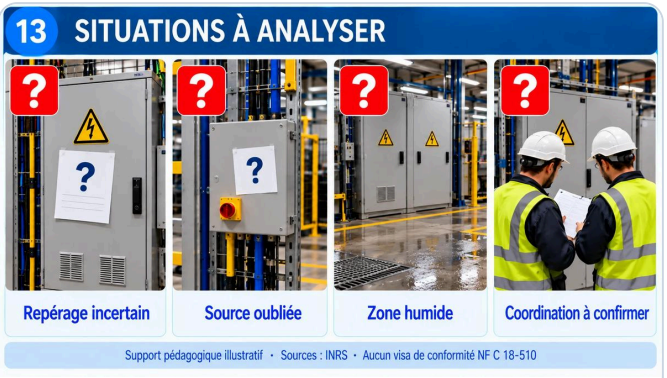
Partie 10 · Risques électriques — Reconnaître contact direct, contact indirect et arc électrique.



Partie 11 · Équipements à identifier — Observer les équipements sans déduire une procédure de leur apparence.



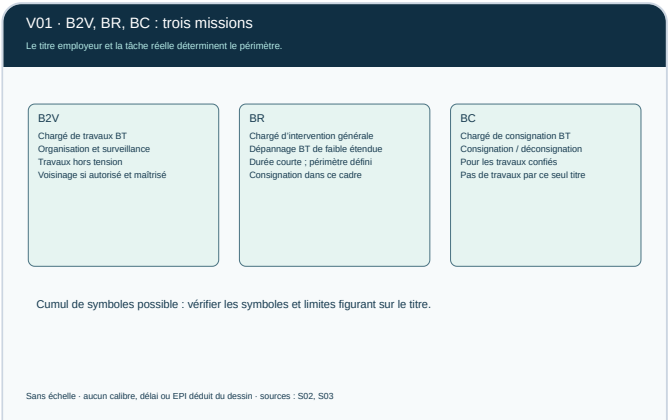
Partie 12 · Repérage des sources — Rechercher des origines d'alimentation indépendantes.



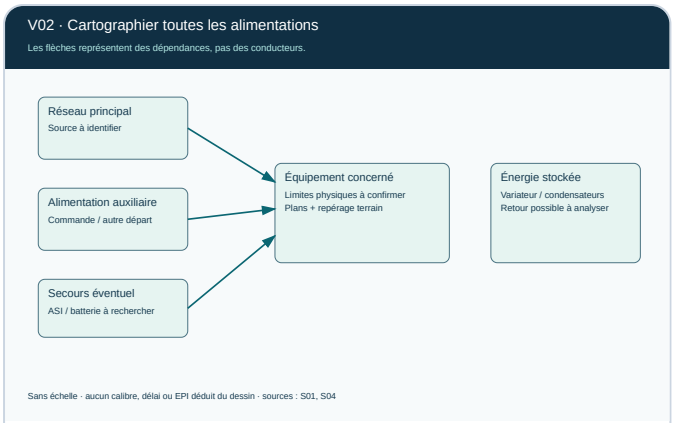
Partie 13 · Situations à analyser — Repérer les incertitudes et décider de suspendre une opération non maîtrisée.



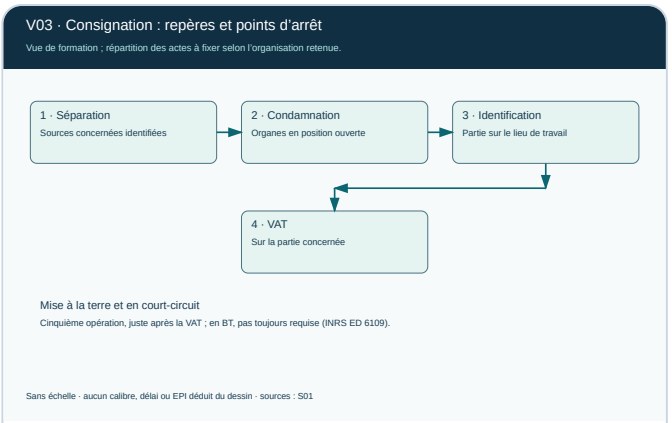
Partie 14 · Avant la reprise — Organiser la restitution et la reprise.



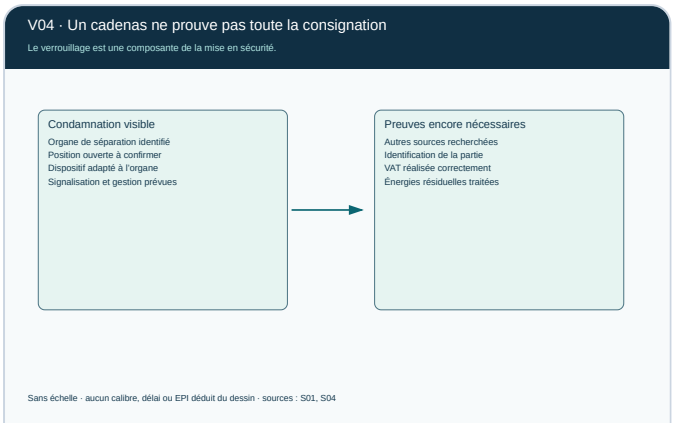
V01 · B2V, BR, BC : trois missions — Choisir le rôle avant de choisir le geste.



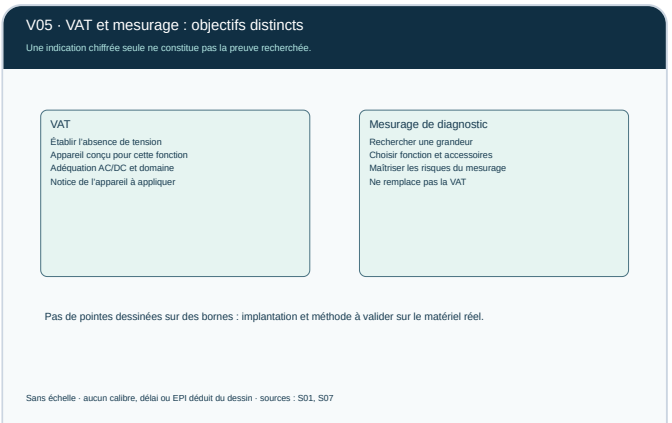
V02 · Cartographier toutes les alimentations — Détecter les sources oubliées avant consignation.



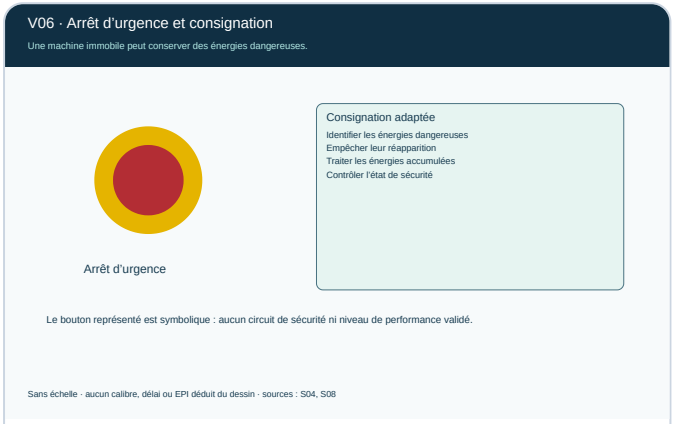
V03 · Consignation : repères et points d'arrêt — Reconnaître les étapes sans confondre arrêt et consignation.



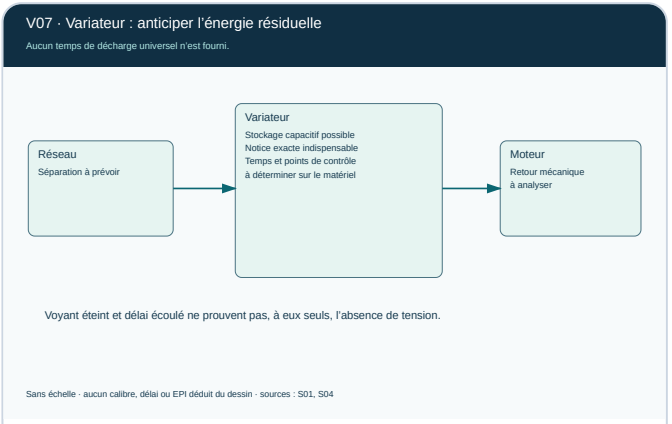
V04 · Un cadenas ne prouve pas toute la consignation — Distinguer objet visible et état de sécurité démontré.



V05 · VAT et mesurage : objectifs distincts — Empêcher la substitution d'un multimètre ou d'un détecteur sans contact à la VAT.



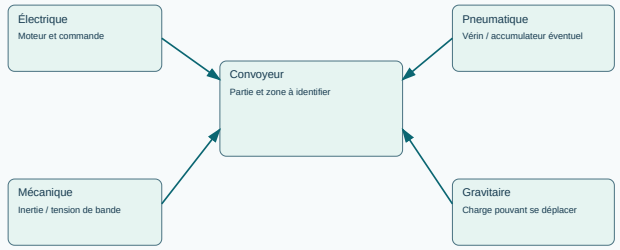
V06 · Arrêt d'urgence et consignation — Refuser le raccourci machine arrêtée = machine consignée.



V07 · Variateur : anticiper l'énergie résiduelle — Identifier une énergie stockée après séparation de la source.

V08 · Convoyeur : raisonner sur plusieurs énergies

Schéma des dangers à rechercher — aucune machine réelle décrite.

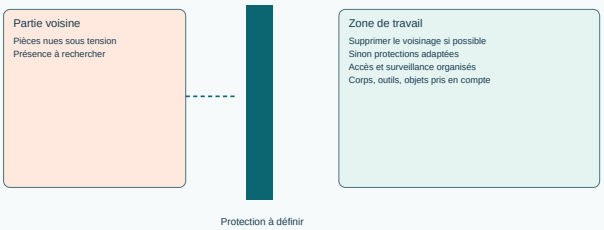


Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S04

V08 · Convoyeur : raisonner sur plusieurs énergies — Étendre l’analyse au-delà du moteur.

V09 · Voisinage : supprimer l’exposition d’abord

Représentation sans échelle — aucune distance déduite de l’image.

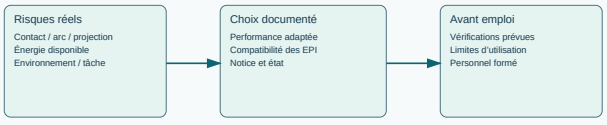


Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S01

V09 · Voisinage : supprimer l’exposition d’abord — Éviter les distances visuelles arbitraires et les zones dessinées comme sûres.

V10 · EPI : partir de l’analyse de l’opération

Le symbole d’habilitation ne suffit pas à choisir les protections.



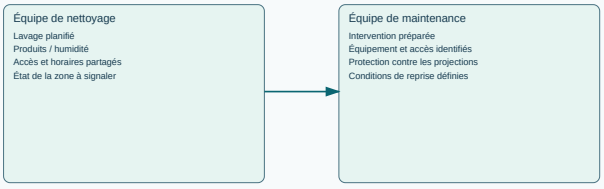
Aucune classe, catégorie d’arc ou protection universelle attribuée à B2V, BR ou BC.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S01

V10 · EPI : partir de l’analyse de l’opération — Éviter les kits d’EPI présentés comme suffisants dans tous les cas.

V11 · Nettoyage et électricité : coordonner

Scène d’analyse agroalimentaire fictive.



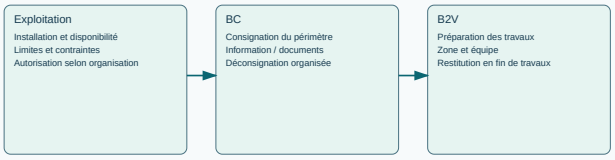
Ne pas ouvrir un coffret exposé au lavage ; suspendre et faire sécuriser la situation.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S01, S04

V11 · Nettoyage et électricité : coordonner — Repérer l’humidité et la coactivité comme facteurs de risque.

V12 · Consignation pour des travaux : coordination

Vue d’échanges ; modèle non contractuel, non destiné à être signé.



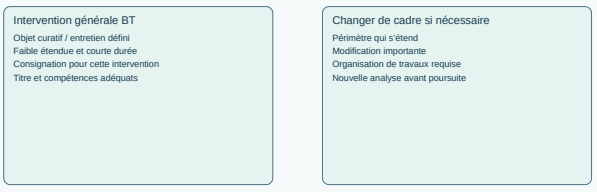
Les responsabilités exactes, attestations et échanges dépendent de la procédure retenue.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S02, S03

V12 · Consignation pour des travaux : coordination — Organiser la transmission du périmètre et la restitution.

V13 · BR : rester dans l’intervention confiée

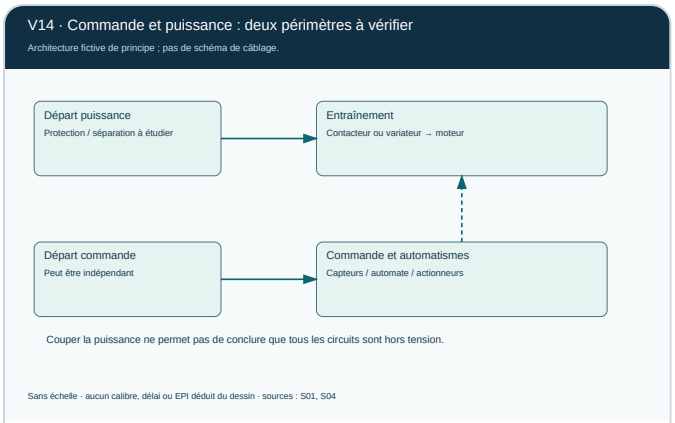
Assistance possible dans le cadre prévu : effectif et titres à confirmer.



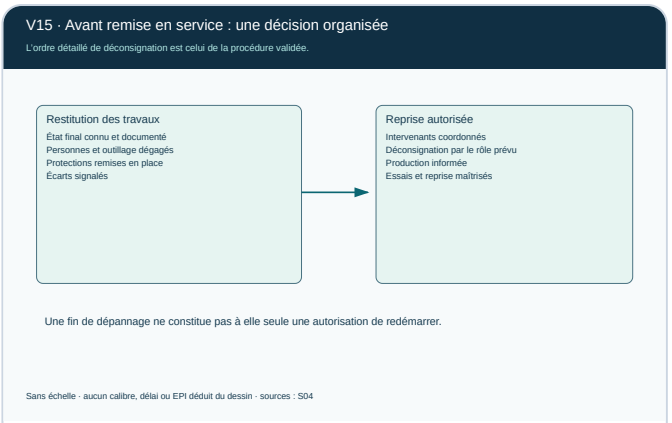
Ne pas transformer les limites de connexion en présence de tension en plafond général du BR.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S02

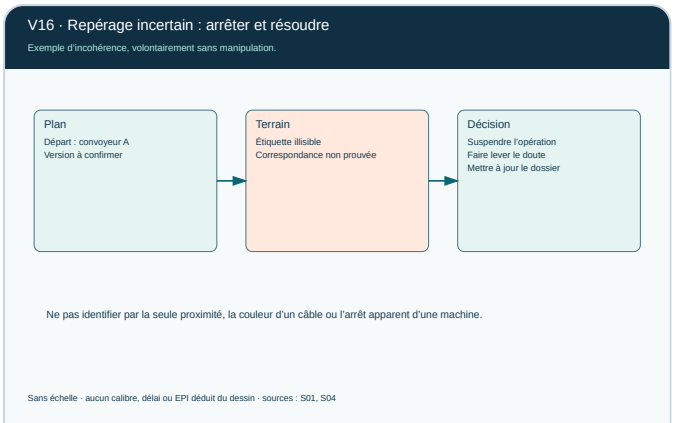
V13 · BR : rester dans l’intervention confiée — Qualifier l’activité sans attribuer tout dépannage au seul intitulé de métier.



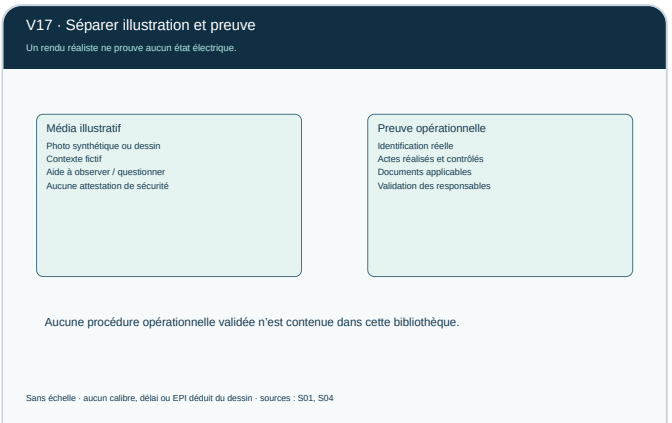
V14 · Commande et puissance : deux périmètres à vérifier — Rechercher les auxiliaires et les retours d’énergie.



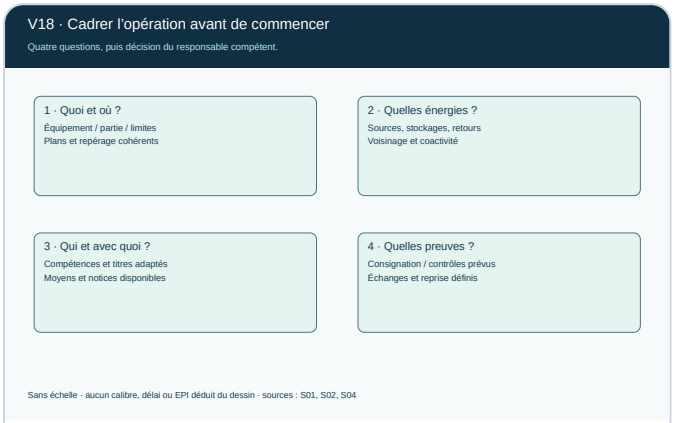
V15 · Avant remise en service : une décision organisée — Traiter les interfaces humaines avant le redémarrage.



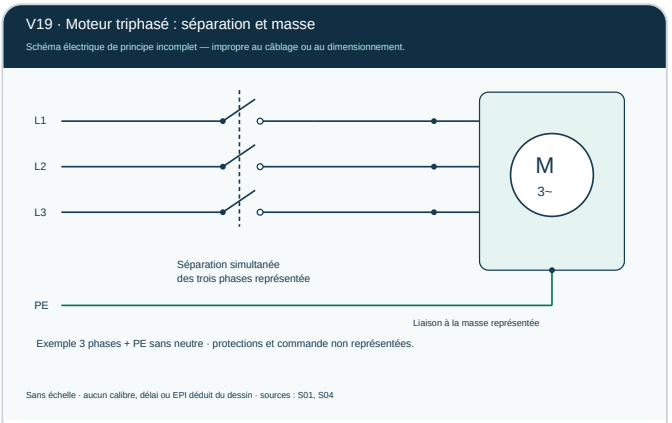
V16 · Repérage incertain : arrêter et résoudre — Refuser une identification fondée sur une supposition.



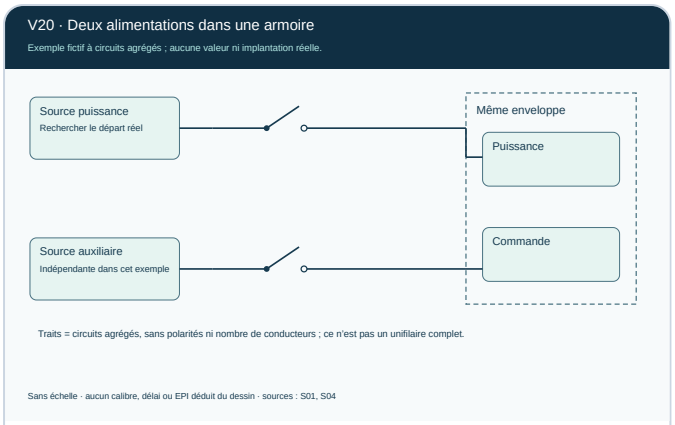
V17 · Séparer illustration et preuve — Interdire l’usage d’une image comme justification d’une consignation.



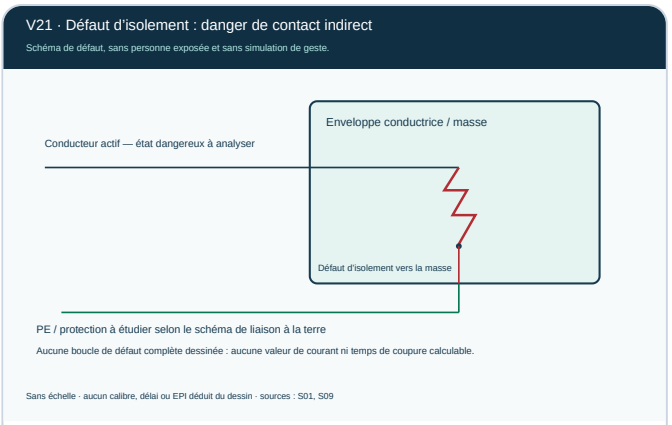
V18 · Cadrer l’opération avant de commencer — Structurer l’analyse préalable sans produire un permis de travail fictif.



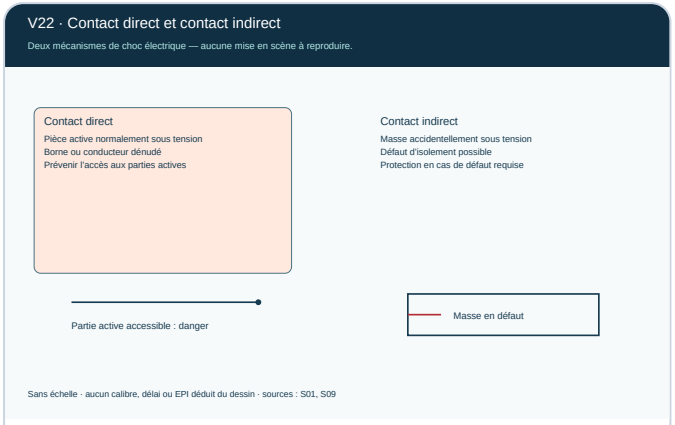
V19 · Moteur triphasé : séparation et masse — Lire les trois phases, la séparation multipolaire et la liaison à la masse.



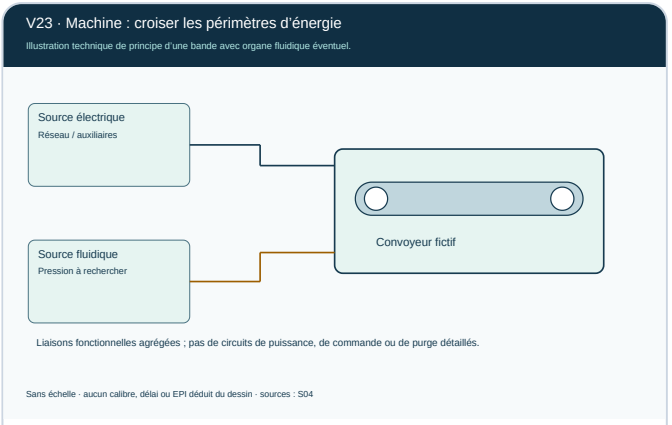
V20 · Deux alimentations dans une armoire — Détecter qu'une même enveloppe peut contenir des circuits d'origines différentes.



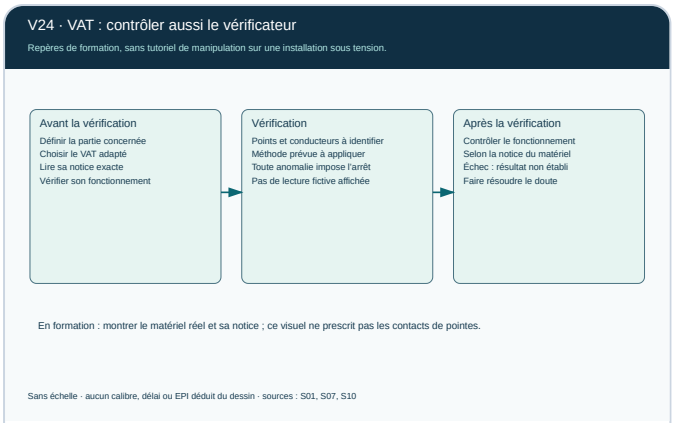
V21 · Défaut d'isolement : danger de contact indirect — Comprendre pourquoi une masse peut devenir dangereuse à la suite d'un défaut.



V22 · Contact direct et contact indirect — Distinguer les mécanismes pour choisir les mesures de prévention.



V23 · Machine : croiser les périmètres d'énergie — Situer les interfaces d'énergie sur une représentation de machine.



V24 · VAT : contrôler aussi le vérificateur — Associer au contrôle d’absence les contrôles de fonctionnement requis par la notice.



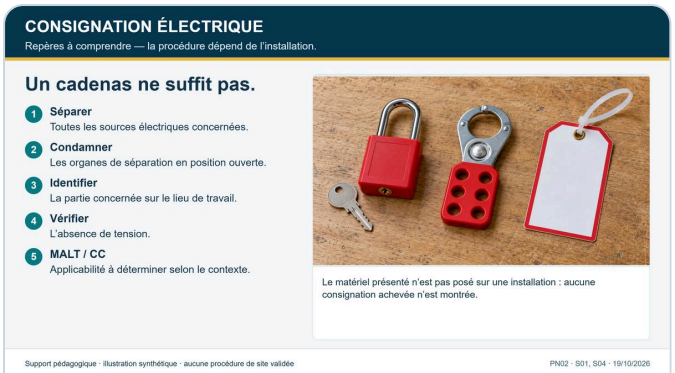
P01 · Convoyeur et armoire fermée — Contexte de ligne agroalimentaire fictive pour rechercher les données absentes de l’image.



P02 · Pompe et moteur — illustration corrigée — Contexte fictif pour discuter du périmètre électrique, mécanique et fluidique avant maintenance.



PN01 · B2V · BR · BC — Trois missions à distinguer avant toute opération. Question : Qui consigne pour l’équipe ? Qui dirige les travaux ? Qui réalise l’intervention ?



PN02 · CONSIGNATION ÉLECTRIQUE — Repères à comprendre — la procédure dépend de l’installation. Question : Quelles preuves manquent si l’on voit seulement un cadenas ?



PN03 · VÉRIFICATION D’ABSENCE DE TENSION — La VAT et le mesurage de diagnostic ont des objectifs distincts. Question : Que conclure si le contrôle du vérificateur après la VAT échoue ?



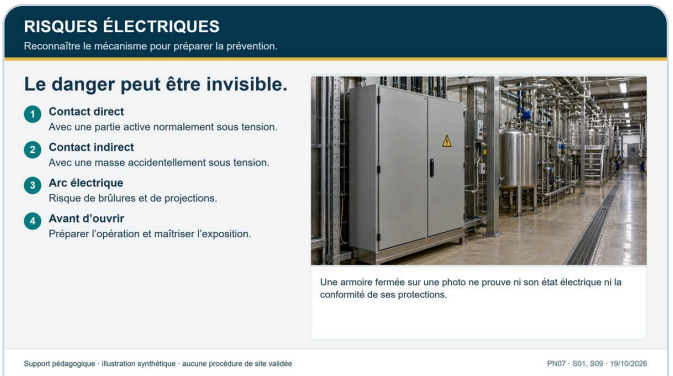
PN04 · ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION — Le symbole d’habilitation ne détermine pas à lui seul les EPI. Question : Quelles données faut-il connaître avant de choisir des gants et une protection contre l’arc ?



PN05 · MAINTENANCE : TOUTES LES ÉNERGIES — La machine arrêtée peut encore présenter des dangers. Question : Qu’est-ce qui peut encore bouger ou rester alimenté après séparation du départ moteur ?



PN06 · NETTOYAGE ET MAINTENANCE — En agroalimentaire, la coordination fait partie de la préparation. Question : Qui doit confirmer la fin du lavage et les conditions de reprise ?



PN07 · RISQUES ÉLECTRIQUES — Reconnaître le mécanisme pour préparer la prévention. Question : Pourquoi une masse métallique peut-elle devenir dangereuse après un défaut ?



PN08 · FIN D'OPÉRATION ET REPRISE — La remise en service exige une coordination organisée. Question : Peut-on redémarrer si une autre équipe n'a pas restitué sa zone ?



I03 · Préparation du travail en équipe — Question : Quelles informations faut-il partager avant de confier l'opération ?



I04 · Vérificateur bipolaire — illustration — Question : Comment distinguer la fonction VAT de la fonction de mesurage ?



I05 · Matériel de condamnation présenté séparément — Question : Que manque-t-il pour passer d’un cadenas à une consignation établie ?



I06 · Équipements de protection — catégories illustrées — Question : Pourquoi le symbole d’habilitation ne permet-il pas de choisir seul les EPI ?



I07 · Armoire électrique fermée en environnement industriel — Question : Quelles vérifications et informations sont nécessaires avant une ouverture ?



I08 · Coordination avant nettoyage et maintenance — Question : Comment coordonner les deux activités avant de commencer ?

Consulteam

Retours d’expérience

Chiffres et enseignements tirés de sources publiques, avec leur année et leur périmètre. Les chiffres ne sont pas comparables entre eux : chaque ligne dit ce qu’elle compte.

529
accidents d’origine électrique avec au moins 4 jours d’arrêt en 2023 (dont 356 par contact direct)

5
décès en 2023 après un contact direct, même périmètre (CNAM, cité par l’INRS)

< 10
travailleurs électrocutés par an, estimation INRS sans année

1984–2004
18 628 accidents dans la base EPICEA ; ceux d’origine électrique en représentent moins de 5 %

Lecture prudente. Les 529 accidents de 2023 ne concernent que les cas où la nature du risque est connue (52 % des accidents du travail de 4 jours). Le chiffre réel est donc plus élevé. Source : INRS, dossier documentaire n° 26 « Risque électrique » (mis à jour en avril 2025).

Ce que montrent les chiffres

Année	Chiffre	Périmètre
2023	529 accidents, 5 décès (contact direct)	Tous secteurs, au moins 4 jours d'arrêt, risque connu (CNAM)
2014	6 933 accidents, 14 décès, 413 727 journées perdues	Activité « travaux d'installation électrique » (163 726 salariés), pas tous les accidents électriques
1984–2004	Moins de 5 % des 18 628 accidents	Base EPICEA ; d'origine électrique selon l'élément matériel

Le contact direct est la cause majoritaire en 2023 : 356 cas sur 529.

Circonstances et causes récurrentes

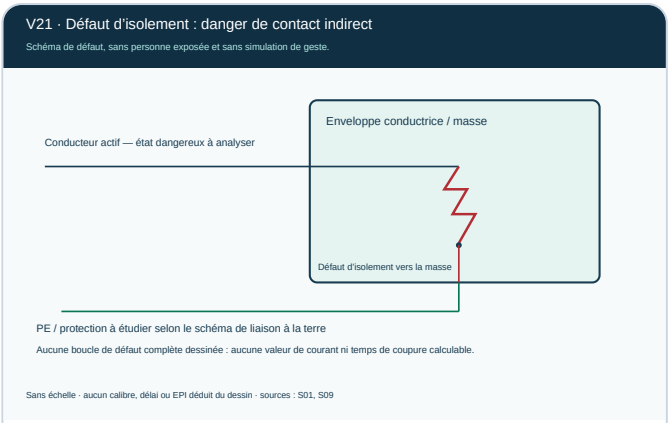
- Intervention sans consignation : sectionnement de câbles, arc lors du remplacement d'un disjoncteur, intervention sur un coffret sans coupure accessible.
- Travaux près de réseaux enterrés ou aériens, sans repérage préalable.
- Mise sous tension accidentelle d'un matériel, notamment des installations basse tension et des machines (10 % de la classe « accidents électriques » d'EPICEA).
- Non-application de procédure, manque de préparation de l'activité.
- Victime non habilitée, ou habilitation inadaptée.
- Plusieurs intervenants, coordination défaillante.

Comprendre les mécanismes



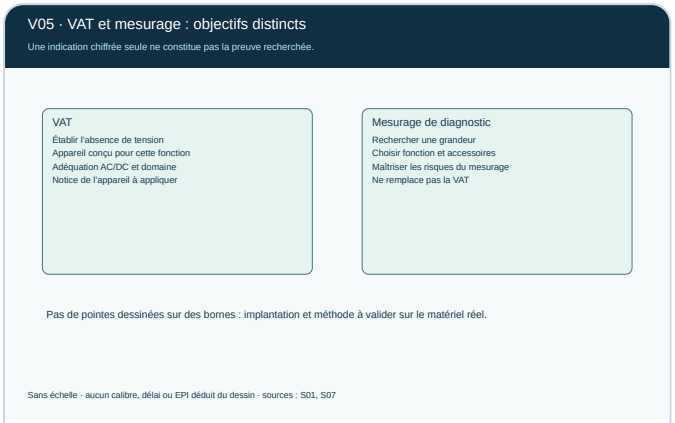
V22 · Contact direct et contact indirect

Distinguer les mécanismes pour choisir les mesures de prévention.



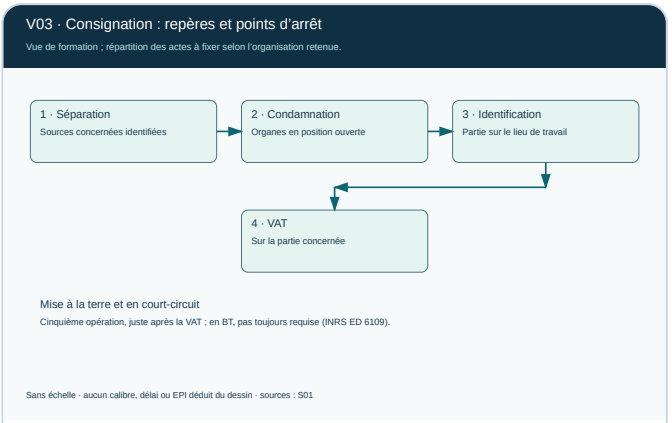
V21 · Défaut d'isolement : danger de contact indirect

Comprendre pourquoi une masse peut devenir dangereuse à la suite d'un défaut.



V05 · VAT et mesurage : objectifs distincts

Empêcher la substitution d'un multimètre ou d'un détecteur sans contact à la VAT.



V03 · Consignation : repères et points d'arrêt

Reconnaître les étapes sans confondre arrêt et consignation.

Un cas détaillé : électrocution dans une armoire de commande

Les faits (cas suisse, publié par la Suva). Un serrurier métallique ne peut pas démarrer son poste de soudage et ne trouve pas l'électricien d'exploitation. Il prend seul la clé de l'armoire, coupe l'interrupteur principal, croyant l'installation hors tension, et ouvre l'armoire. La clé tombe derrière le dispositif de protection ; il le retire pour la récupérer, penche la tête dans la zone d'alimentation et touche des parties encore sous 400 volts. Un collègue le retrouve inanimé ; il est décédé.

La date et le lieu ne sont pas indiqués. Source : Suva, exemple d'accident. Le cadre légal cité est suisse ; seuls les faits sont repris ici.

Ce qui a manqué, selon la Suva

- Accès à l'armoire non réglementé dans l'entreprise.
- Personne ni autorisée ni formée aux installations électriques.
- L'électricien d'exploitation n'a pas été attendu.
- Dispositif de protection contre les contacts retiré.
- Installation crue hors tension : l'interrupteur principal ne coupait pas toute l'alimentation.

À relier à la journée : séquences 4 et 5 (VAT, consignation, identification) ; cas C01 et C09.

Cas d’école pour l’animation

Ce cas peut servir de question au groupe : « Quelle étape de la consignation aurait changé l’issue ? » Réponse attendue : la **vérification d’absence de tension** sur l’ouvrage, que l’interrupteur principal ne remplace pas. Les opérations de consignation sont celles de l’INRS ED 6109.

Poussières de farine : ce que montrent les données

Dans la base ARIA, de 1975 à 2023, 553 incendies ou explosions ont été recensés en meuneries (535 en France métropolitaine) : 94 % d’incendies, 6 % d’explosions. Les explosions ont fait 2 morts et 20 blessés ; les incendies, 23 blessés. Les équipements les plus souvent en cause : silo, séchoir, broyeur. Parmi les 25 accidents avec victime, les sources d’inflammation les plus fréquentes sont les travaux par point chaud, l’auto-échauffement et la friction mécanique ; une catégorie « électrique » existe mais son effectif n’est pas précisé.

Source : INRS, Hygiène et sécurité du travail, explosions de poussières en meuneries. La base ARIA n’est pas exhaustive. Chiffres relevés par lecture automatique : à confirmer sur le document avant de les citer en salle.

Pour aller plus loin

- Base EPICEA (INRS) : cas d’accidents graves et mortels.
- EPICEA, bilan des accidents enregistrés (INRS).
- INRS, accidents d’origine électrique.

Limites. Chiffres consultés le 27 octobre 2026 par lecture automatique des documents INRS et Suva, sans accès aux données brutes de la CNAM. Aucun accident survenu chez Panzani n’est évoqué.

Consulteam

Ressources officielles

Où aller vérifier, après la session, ce qui a été dit en salle. Ces liens sont externes : le contenu en vigueur est celui des sites officiels.

INRS : accidents d'origine électrique

Chiffres, circonstances typiques, causes principales.

INRS : brochure ED 6127, habilitation électrique

L'habilitation électrique, démarche de prévention (déc. 2020) : BR, BC, recyclage.

Consignations et déconsignations (ED 6109)

Les cinq opérations de la consignation électrique, dans l'ordre.

Arrêté du 9 juillet 2013, annexe (INERIS-SSTIE)

Dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension.

Fin du suivi médical renforcé : attestation d'absence de contre-indication

Article d'actualité (source secondaire) : décret du 18 avril 2025, arrêté du 26 septembre 2025, validité 5 ans. À confirmer sur Légifrance.

INRS : base EPICEA

Base de données de cas d'accidents du travail graves et mortels, avec résumé et circonstances.

INRS : explosion, textes de référence

Directives 1999/92/CE et 2014/34/UE, arrêtés de 2003, articles R. 4227-42 à R. 4227-54.

INERIS : zones explosives poussiéreuses

Classification des zones de poussières.

Légifrance : Code du travail

Texte du code : rechercher les articles R. 4544-9 et suivants (habilitation pour les opérations sur les installations électriques). Page non lue : lien vers le code, pas vers l'article.

Sources lues : page INRS sur les accidents (27/10/2026), ED 6127 et ED 6109 (19/10/2026, voir le registre de sources). Les autres liens sont à revérifier avant diffusion large.

Consulteam

Crédits et limites

D’où vient chaque élément du support, et ce qui n’a pas été vérifié.

Origine des contenus

- Cours de base : cours Consulteam Academy (socle, B0/H0/H0V, BS, BE Manœuvre).
- Parcours H0V · B2V · BR · BC, évaluation, galerie : production de la session.
- Médiathèque : 24 schémas SVG, 8 panneaux, images d’illustration, 11 scénarios, cahier apprenant.
- Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre

Images

Les photos et illustrations sont **synthétiques** : elles ne représentent pas le site Panzani. Gants et matériel sont illustratifs, sans classe ni marquage lisibles.

Sources lues

- INRS ED 6127 : habilitation électrique.
- INRS ED 6109 : consignations et déconsignations.
- INRS : accidents d’origine électrique.
- Arrêté du 9 juillet 2013 (relais INERIS-SSTIE).

Limites déclarées

- Le texte de la NF C 18-510 n’a pas été consulté : le contenu repose sur les sources ci-dessus et la pratique de la norme.

- Pas de relecteur qualifié indépendant à ce jour.
- Le seuil de réussite de 70 % est un repère pédagogique, pas un avis favorable.
- Le titre d’habilitation est délivré par l’employeur.

Registre de sources complet · Contrôles